

El sector financiero y el mercado de activos

Durante la pandemia que golpeó al mundo en el 2020 los bancos centrales de todo el mundo anunciaron y llevaron a cabo medidas para bajar la tasa de interés. En los últimos años la Reserva Federal implementó bajas en los tipos de interés en respuesta a un brote inflacionario en Estados Unidos. En Argentina se habla de la necesidad de eliminar la emisión monetaria para frenar la inflación. Son tres ejemplos de políticas monetarias propuestas y/o ejecutadas por las autoridades monetarias de los países. En este capítulo proponemos averiguar qué determina la tasa de interés y cómo puede influir el banco central en la misma. Para ello deberemos entender primero qué son los activos en general y el dinero en particular, comprender la relación entre la tasa de interés y el precio de los activos, identificar los motivos por los cuales se demanda dinero y poder explicar la conducta de las unidades económicas que intervienen en los mercados de activos, en especial las sociedades de depósitos y los bancos centrales.

1. Activos

1.1. Conceptos básicos.

Un activo es un tipo de bien que tiene la capacidad de generar ingresos para el titular de este, ingresos que pueden provenir tanto de la capacidad del bien para producir otros bienes o por la calidad de representación de obligaciones por parte del activo.

1.2. Tipos de activos

Los activos pueden ser reales o financieros. Los activos reales son bienes que pueden ser utilizados para producir otros bienes y servicios, son los bienes denominados de capital que no se consumen con su uso, pero sí van sufriendo una pérdida de su capacidad productiva con el paso del tiempo y su uso, esa pérdida de capacidad productiva la denominamos Consumo de Capital Fijo.

Un activo financiero representa un flujo de ingresos monetarios en el futuro para su tenedor y una obligación de pago para su emisor. De esta forma se facilita la transmisión de capacidad de gasto de unidades con superávit a unidades con déficit. Los activos financieros permiten las relaciones intertemporales entre las distintas unidades económicas y diferimiento de la capacidad de gasto.

Los activos financieros se pueden clasificar como Monetarios y No Monetarios. Los Monetarios son aquellos utilizados como medios de cambio para realizar transacciones,

es decir, son aquellos que utilizamos como dinero. Dentro de los activos financieros monetarios, obviamente está el activo utilizado como medio de cambio por excelencia, el dinero, pero también otros activos que se utilizan como dinero o cuasi dinero, los depósitos de dinero en entidades de depósito: depósitos en cuenta corriente, cajas de ahorro, fondos del mercado de dinero e incluso los depósitos a plazo fijo. Por su parte, los activos no monetarios se adquieren con el fin de obtener rendimientos y constituyen instrumentos representativos de deuda pública o privada emitida por un gobierno, como suelen ser las letras, notas y bonos, y las obligaciones negociables emitidas por empresas; o instrumentos que certifican una participación de capital como las acciones de una empresa. También las participaciones en fondos comunes de inversión son activos financieros. Los fondos comunes de inversión son instituciones de inversión colectiva donde los inversionistas agrupan fondos con el fin de invertirlos en activos financieros o no financieros. Los fondos comunes de inversión del mercado monetario invierten en instrumentos del mercado monetario con un vencimiento inferior a un año que se consideran sustitutos cercanos a los depósitos. Los fondos comunes de inversión distintos a los del mercado monetario generalmente invierten en activos financieros de más largo plazo y no se consideran sustitutos de los depósitos. Por último, podemos mencionar a los derivados financieros, que son activos financieros cuyo precio se deriva del precio de otro activo denominado activo subyacente. Los derivados más utilizados son los futuros y las opciones. Los derivados financieros se caracterizan porque la operación se contrata en el presente, pero se liquida en un momento futuro, representando una transferencia de riesgos entre comprador y vendedor que tienen finalidades contrapuestas.

Nótese cómo todos los instrumentos financieros mencionados representan una deuda para el emisor del activo y una promesa de ingresos futuros para el tenedor del activo.

1.3. Propiedades de los activos

Los activos tienen tres propiedades:

Liquidez. Es la capacidad que tiene un activo de convertirse en medio de cambio sin perder valor. El dinero es el activo más líquido por definición, es el activo utilizado como medio de cambio. Quién quiere estar líquido demanda dinero o dinero en sentido amplio¹.

¹ Ver agregados monetarios.

Rendimiento. Es la ganancia o pérdida que se obtiene por tener un activo durante un periodo de tiempo determinado. Incluye tanto los intereses que pagan activos como los bonos, los dividendos que pagan las acciones, así como cualquier otro ingreso que el activo genere, incluso también las denominadas ganancias de capital. El precio de bonos y acciones que cotizan en mercados secundarios como las bolsas de comercio tienen variaciones en sus precios. En papeles muy líquidos esa variación ocurre segundo a segundo. En la medida que el precio del activo sube se obtiene una ganancia, ganancia de capital, que será efectiva cuando el activo se venda. Entonces, por ejemplo, el rendimiento de un bono puede estar compuesto por los intereses que paga el bono y la diferencia entre el precio de venta (o el valor de la amortización si se mantiene el bono hasta el final de su vida) y el precio de compra del bono.

Riesgo. El riesgo de un activo se refiere a la incertidumbre o la posibilidad de pérdida asociada con el precio de ese activo. Los movimientos de precios pueden ser causados por una variedad de factores, como cambios en la economía, eventos políticos, noticias corporativas, etc. Un activo con un historial de precios volátiles se considera más riesgoso ya que tiene una mayor probabilidad de que su precio baje de forma considerable, por lo tanto, la varianza o el desvío estándar de la serie histórica de precios del activo constituye una medida del riesgo comúnmente utilizada. El riesgo del activo se puede descomponer o estar fundamentado en distintos tipos de riesgo:

- Riesgo crediticio: refleja la probabilidad de que el emisor del bono o préstamo no cumpla con sus obligaciones de pago de intereses y principal. Las agencias de calificación crediticia asignan calificaciones para evaluar el riesgo crediticio de los emisores.
- Riesgo de liquidez: los activos con baja liquidez pueden ser más difíciles de vender rápidamente sin incurrir en pérdidas significativas.
- Riesgo de tasa de interés: los cambios en las tasas de interés pueden afectar el valor de mercado de los bonos y acciones. Como veremos más adelante, los bonos del mercado secundario pueden perder valor cuando las tasas de interés suben y ganar valor cuando las tasas caen.
- Riesgo de tipo de cambio: se aplica a inversiones en activos denominados en monedas extranjeras. Las fluctuaciones en los tipos de cambio pueden afectar el valor de un activo cuando se convierte de una moneda a otra.

- Riesgo político y regulatorio: se refiere a posibles cambios en políticas gubernamentales y regulaciones que pueden tener un impacto significativo en el valor de ciertos activos, es decir, cambios en leyes fiscales o en regulaciones de determinada industria pueden afectar el valor de las acciones de una empresa.
- Riesgo sistémico: es el riesgo general del mercado que afecta a todos los activos y no puede diversificarse. Coyunturas como crisis económicas, recesiones, crisis financieras y eventos globales imprevistos como una pandemia repercuten en el precio promedio de todos los activos.
- Riesgo empresarial: se refiere a los riesgos específicos de una empresa, como problemas operativos, competencia, gestión deficiente o problemas legales.

La gestión del riesgo es una parte fundamental de la planificación de inversiones. Los inversionistas suelen diversificar sus carteras para reducir el riesgo, eligiendo activos con diferentes perfiles de riesgo y retorno. También pueden utilizar estrategias de cobertura y análisis de riesgo para gestionar y mitigar el riesgo asociado con sus inversiones.

1.4. El valor de los activos

El valor de los activos, tanto reales como financieros, está dado por los flujos futuros que ese activo le permitirá obtener a su tenedor. Entonces, el precio de un activo (PA) estará dado por su valor actual (VA), que es la sumatoria de los flujos de caja netos (Fj_t) descontados a una tasa que represente el costo de oportunidad (i).

$$PA = VA = \sum_{t=1}^n \frac{Fj_t}{(1+i)^t}$$

El costo de oportunidad representa la rentabilidad que obtendría si invirtiera en una alternativa con un nivel de riesgo similar. Esta tasa de interés se puede descomponer en la tasa libre de riesgo, que representa la compensación pura por el paso del tiempo, y las primas, que compensan los distintos tipos de riesgos (crediticio, de liquidez, devaluatorio, inflacionario, etc.). Cambios en cualquiera de sus componentes modificarán la tasa de descuento y por lo tanto el valor actual de los flujos y el precio del activo. Tenemos una relación inversa entre la tasa de interés de mercado y el precio de los activos.

2. El Dinero

2.1. Orígenes y evolución

El dinero ha tenido un largo proceso de origen y evolución a través de la historia de la humanidad. Su desarrollo se puede dividir en varias etapas clave:

Trueque: En las sociedades prehistóricas, el trueque era el método principal de intercambio. Las personas intercambiaban bienes y servicios directamente sin un medio de cambio. Sin embargo, el trueque tenía limitaciones importantes, como la doble coincidencia de deseos (las dos partes debían desear lo que la otra tenía) y la falta de una unidad de cuenta común. Un sistema de trueque no sería viable para una economía global basada en la división del trabajo, se paralizaría todo el circuito de producción y distribución.

Dinero mercancía: Para superar las limitaciones del trueque, las sociedades comenzaron a usar ciertos productos como dinero mercancía. Estos productos tenían valor intrínseco y eran ampliamente aceptados. Ejemplos de dinero mercancía incluyen la sal, el ganado, las conchas, el trigo, algunas piedras y plumas. El valor de estos productos como dinero se basaba en su utilidad directa.

Metales preciosos: La portabilidad y la durabilidad son dos características buscadas en aquello que se utiliza como dinero. Con el tiempo, los metales preciosos, como el oro y la plata, se convirtieron en una forma de dinero más eficiente. Eran duraderos, divisibles, portátiles y tenían un valor intrínseco debido a su escasez y belleza. Los metales preciosos se acuñaron en monedas estandarizadas, lo que facilitó el comercio y la contabilidad.

Billetes y papel moneda: Con la creciente complejidad de las transacciones y el almacenamiento de metales preciosos, surgieron los billetes bancarios y el papel moneda respaldado por reservas de oro o plata. Esto permitió a las personas llevar a cabo transacciones sin tener que llevar grandes cantidades de metales preciosos. El oro y la plata salen de la circulación para cumplir funciones de reserva de valor de mejor calidad que el dinero de papel, cuyo material no aporta valor intrínseco. Inicialmente, se fue imponiendo el estándar del patrón oro. La emisión de dinero de un estado debía estar relacionada con la cantidad de oro que poseía. Este comienza a perder vigencia durante la primera guerra mundial. Durante la finalización de la segunda gran guerra se reunieron en Bretton Woods, Estados Unidos, representantes de las naciones aliadas con el objetivo de promover la cooperación económica mundial para facilitar el comercio y

el desarrollo. En el tratado de Bretton Woods se delinea un sistema monetario internacional donde el dólar estadounidense tendría respaldo directo con el oro a un tipo de cambio fijo y las demás monedas deberían tener un tipo de cambio fijo con el dólar estadounidense. En 1971, Estados Unidos abandona la convertibilidad con el oro dando lugar a un sistema más flexible de cambio. Las monedas comenzaron a flotar según las necesidades de cada economía. Nace el dinero fiduciario.

Dinero fiduciario: En el siglo XX, la mayoría de los países abandonaron el estándar oro y comenzaron a emitir dinero fiduciario, que no estaba respaldado por metales preciosos, sino por la confianza en el gobierno emisor y su capacidad para mantener la estabilidad económica. Esto permitió una mayor facilidad y flexibilidad en la regulación del sistema de crédito y en la gestión de la política monetaria; y también proveyó un recurso para financiar los déficits presupuestarios.

El dinero fiduciario generalmente es de curso legal y forzoso en el país del banco central emisor, es decir, debe ser aceptado obligatoriamente. Esta característica sustenta al mismo cuando la fe del público en el dinero o en las reservas internacionales del banco central se debilitan.

Dinero digital: Con la llegada de la era digital, gran parte del dinero se volvió electrónico. Las transacciones se realizan a través de sistemas bancarios en línea, tarjetas de débito y crédito, y aplicaciones de pago móvil. El dinero digital es altamente conveniente y eficiente en términos de transferencia de fondos.

Criptomonedas: A principios del siglo XXI, surgieron las criptomonedas, como Bitcoin, que son monedas digitales descentralizadas basadas en tecnología de blockchain. Estas monedas ofrecen características únicas, como la seguridad y la transparencia, pero también plantean desafíos regulatorios y de adopción.

La evolución del dinero ha sido impulsada por la necesidad de facilitar el intercambio económico y la eficiencia en las transacciones. A medida que la tecnología y las necesidades económicas han avanzado, el dinero ha evolucionado para adaptarse a estas demandas cambiantes.

2.2. Funciones del dinero

El dinero es aquello que se acepta sin objeciones como medio de pago para vender productos y cobrar deudas. Es decir, que definimos al dinero por su función esencial de ser medio de cambios. Entonces, en Economía, el concepto de dinero está relacionado

con la suma de los medios de pago que dispone la comunidad para efectivizar sus gastos. Cuando mencionamos en Macroeconomía a “Los Medios de Pago” o “La Oferta Monetaria” nos estamos refiriendo a la “Cantidad de Dinero” en poder del público.

Los medios de pago incluyen tanto billetes y monedas como depósitos y otros activos financieros que difieren en el tiempo su cambio por billetes y monedas. Esto implica que los componentes del dinero tienen diferentes grados de liquidez.

Una unidad monetaria que sirve como dinero en transacciones comerciales y financieras tiene cuatro funciones:

- Medio de cambio: Se refiere a la capacidad del dinero para facilitar el intercambio de bienes y servicios, actuando como un medio de intercambio aceptado por todas las partes en una transacción económica. Esta función del dinero permite a las personas comprar y vender bienes y servicios sin tener que recurrir al trueque u otros sistemas de intercambio complicados.
- Unidad de cuenta: el dinero provee de una unidad de medida que permite expresar y comparar el valor de bienes, servicios y activos. Hace factible sumar y restar las transacciones realizadas y llevar un registro contable de las mismas.
- Reserva o depósito de valor: Si el dinero conserva su poder de compra sobre los bienes puede atesorarse para realizar transacciones en el futuro.
- Medio de pago: Al ser el dinero un bien generalmente aceptado, sirve para hacer efectivas las promesas de pago convenidas con anterioridad. Se usa para cancelar deudas. Muchos países tienen normas que determina el curso forzoso y la obligación de aceptación de su moneda.

Cuando el poder de compra del dinero no es estable en el tiempo, algunas de sus funciones pierden fuerza o desaparecen. Por ejemplo, en Argentina, históricamente el valor de los inmuebles es expresado en dólares estadounidenses en lugar de utilizar los pesos y a medida que aumenta la inflación más bienes como los productos transables² son expresados en dólares. La función de numerario se va debilitando a medida que aumenta la inflación. Lo mismo sucede con la función de reserva de valor.

2.3. Valor del dinero

² Bienes que se comercian con el resto del mundo.

El valor del dinero está relacionado con la cantidad de bienes que podemos comprar con determinada suma de dinero. Decimos entonces que el valor del dinero está inversamente relacionado con la inflación, siendo la inflación el aumento generalizado y sostenido del promedio de los precios. Cuando hay inflación el dinero pierde valor en el tiempo, al transcurrir el tiempo las personas pueden comprar una menor cantidad de bienes con la misma cantidad de dinero. La inflación será un dato clave a considerar en las decisiones financieras.

En economías donde circulan varias monedas, generalmente, la moneda de menor valor desplaza a la de mayor valor en el uso cotidiano. Las personas tienden a utilizar la moneda de menor valor en sus transacciones cotidianas y retener la de mayor valor como reserva. Esta observación se conoce como Ley de Gresham, debido a que fue descripta originalmente por Thomas Gresham, financiero y comerciante inglés del siglo XVI. En periodos inflacionarios las personas suelen preferir utilizar monedas extranjeras o bienes como reserva de valor en lugar de la moneda de curso legal local. Se produce una fuga con moneda más fuerte y una disminución de la confianza en la moneda nacional.

3. Demanda de Dinero

3.1. Teoría Cuantitativa del Dinero

La teoría cuantitativa del dinero tiene sus raíces en las ideas de varios economistas a lo largo de la historia, y no se puede atribuir a un solo autor. Sin embargo, uno de los primeros economistas en formalizar y contribuir significativamente a la teoría cuantitativa del dinero fue el filósofo y economista británico David Hume.

Hume escribió sobre la relación entre la cantidad de dinero en una economía y los precios en su "Ensayos Morales" en 1752. En su obra, argumentó que un aumento en la cantidad de dinero en circulación, si no se acompaña de un aumento correspondiente en la producción de bienes y servicios, conducirá inevitablemente a un aumento de los precios. Estableció la idea de que la inflación es un fenómeno monetario y que el valor del dinero está vinculado a la cantidad de dinero en circulación.

La primera formulación matemática de la Teoría Cuantitativa del Dinero corresponde al economista estadounidense Irving Fisher en el año 1911. Fisher parte de la función del dinero como medio de cambio: para realizar transacciones se utiliza dinero, por lo tanto, el valor de las transacciones realizadas en una economía en un periodo determinado

debe ser igual a la cantidad nominal de dinero por el número de veces que se utiliza en promedio cada unidad monetaria durante el mismo periodo. Entonces la demanda de dinero se puede expresar de la siguiente forma:

$$M_{vt} = P T$$

Donde,

M: Cantidad de dinero en un periodo determinado.

vt: velocidad de circulación del dinero. Representa a la cantidad de veces que en promedio se utilizan los billetes. Se supone que cada billete se utiliza varias veces en un periodo de tiempo determinado y esa cantidad de veces depende de factores culturales y estructurales que estarían dados en el corto plazo por lo que en general se suele tomar a este parámetro como estable y por lo tanto rígido. Más adelante veremos que puede no ser tan estable.

P: promedio de los precios de las transacciones del periodo.

T: cantidad de transacciones realizadas en el periodo.

Esta formulación tendría un problema práctico: observar la cantidad de transacciones realizadas en la economía durante un periodo es una tarea imposible. Para una aplicación práctica y realizar estimaciones de la demanda de dinero se utiliza una variable *proxi* de la cantidad de transacciones. Una variable *proxi* es una variable cuyo valor se aproxima al de la variable que no se puede observar directamente. El producto es una variable *proxi* de las transacciones. El producto, ex post o en equilibrio, es igual al ingreso en términos reales. En la nueva expresión llamaremos velocidad ingreso del dinero a v. Realizando estos reemplazos la expresión queda:

$$M_v = P Y$$

Luego surgiría el denominado enfoque de Cambridge, donde economistas como Pigou (1917) y Marchall (1923) harían una nueva formulación matemática de la teoría cuantitativa, pero partiendo de una de las particularidades del dinero considerando sus propiedades como activo: el dinero es el activo líquido por excelencia. Los individuos demandan dinero porque desean liquidez. La cantidad de dinero demandada será la proporción de sus ingresos monetarios que desean tener líquidos por motivos transaccionales, es decir, para realizar transacciones o por precaución. Según este enfoque la demanda de dinero podría expresarse de la siguiente forma:

$$M = k Y P$$

Donde,

M: cantidad demandada de dinero.

k: coeficiente de liquidez. Es la proporción de los ingresos monetarios que las personas quieren tener en un activo líquido.

Y: es el ingreso en términos reales.

P: es el promedio de los precios.

Y P: Es el ingreso nominal. Una variable en términos reales, es decir, que expresa una cantidad de bienes y servicios, multiplicada por sus precios en promedio nos da su valor nominal.

Nótese que al comparar el enfoque de Fisher con el de Cambridge podemos llegar a la conclusión de que el coeficiente de liquidez es la inversa de la velocidad ingreso del dinero.

3.2. Una primera explicación sobre la inflación

La teoría cuantitativa del dinero es simplemente una expresión matemática de la demanda de dinero, no llega a ser un modelo. No obstante, nos puede ayudar a entender distintas visiones dentro del pensamiento económico y también nos brinda una explicación sobre por qué hay inflación.

Considerando que en un mercado de dinero en equilibrio la demanda de dinero será igual a la oferta y por lo tanto a la cantidad de dinero y utilizando la expresión de la teoría cuantitativa del dinero de Fisher, supongamos que los precios son completamente flexibles. Los precios completamente flexibles nos aseguran que el mercado de productos está en equilibrio, cualquier exceso de oferta o de demanda provocará un ajuste en los precios que llevará al nivel de producto de equilibrio. Entonces, en el corto plazo, podemos considerar que el nivel de producto está dado en el nivel de equilibrio. Recordemos que dijimos que la velocidad del dinero también la considerábamos dada. Entonces, si sube la cantidad de dinero en la economía, dada la velocidad de circulación del dinero y el nivel de actividad, subirá el nivel de los precios. Una subida del promedio de los precios es lo que llamamos inflación. El aumento de la cantidad de dinero provoca inflación.

Pensemos en los supuestos que pusimos. Para que los precios sean flexibles y garanticen el equilibrio en el mercado de productos también deberían ser flexibles las retribuciones en el mercado de factores, por ejemplo, los salarios deberían ser completamente flexibles en el mercado de trabajo para garantizar el equilibrio en el mismo. En la historia reciente podemos encontrar ejemplos en los cuales los precios y los salarios se resistieron a bajar en periodos de crisis profundas y prolongadas, como la que atravesó Argentina en la segunda mitad de la década de los 90 donde la economía no ajustó vía precios, aunque se atravesaba una gran recesión con altos índices de desempleo. En grandes crisis con alto desempleo y capital ocioso los precios suelen ser rígidos. Si consideramos los precios rígidos y utilizamos la teoría cuantitativa del dinero ahora llegaremos a la conclusión de que cambios en la cantidad de dinero (M) pueden provocar cambios en el PBI real (Y). Aumentos en la cantidad de dinero pueden ayudar a la economía a superar una crisis y disminuciones en la cantidad de dinero podrían empeorar la situación. El mundo ha tenido esto presente en la crisis del 2020 consecuencia de la pandemia.

Recordemos que, si los mercados están en equilibrio, y los factores de la producción estén empleados al máximo, el nivel de producción estará dado y habrá grandes posibilidades de que suban los precios. Existe un consenso general de que la economía funcionará como si los precios fueran rígidos durante recesiones y como si fueran completamente flexibles en procesos inflacionarios. Cuando se avance en la lectura del libro se podrá ver que el supuesto de precios completamente flexible es característico de modelos clásicos o monetaristas, mientras que el supuesto de precios rígidos es característico de modelos de origen keynesiano.

También debemos pensar que dijimos que la velocidad ingreso del dinero era estable. Una de las formas que tienen las personas de defenderse de la pérdida de poder adquisitivo en procesos inflacionarios es comprando bienes y servicios, que probablemente no comprarían en situaciones normales, aumentando su stock o dándose gustos que en otro momento no se los daría pensando que puede ahorrar ese dinero. Es decir, a medida que se agudiza el problema inflacionario, las personas tratan de desprenderse rápidamente del dinero realizando cada vez más transacciones. Esto se traduce en un aumento de la velocidad de circulación del dinero y velocidad ingreso del dinero, que, dado el nivel de producción y la cantidad de dinero, provocará más inflación. Cuando la economía se estabilice o suceda una gran crisis, ocurrirá lo

contrario, la velocidad ingreso del dinero caerá. Esto lo podemos ver en la Tabla 3.2: en el 2020 hay una gran caída de v a causa de la pandemia y en los periodos que se acelera la inflación vemos como aumenta v .

Tabla 3.2 Velocidad ingreso del dinero en Argentina 2016-2022.

Año	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PIB en millones de pesos a precios corrientes	8.228.160	10.660.228	14.744.811	21.558.444	27.209.814	46.346.227	82.436.434
M2 transaccional promedio anual en millones de pesos	1.037.720	1.376.506	1.729.153	2.062.773	3.833.233	5.654.315	9.175.936
$v = \text{PIB} / \text{M2 transaccional}$	7,9	7,7	8,5	10,5	7,1	8,2	9,0
Inflación anual (variación anual del IPC)	34,6%	24,8%	47,6%	53,8%	36,1%	50,9%	94,8%

Fuente: estimación propia en base a datos del INDEC y el BCRA.

3.3. Función Keynesiana de Demanda de Dinero

En 1936 en su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, el economista británico John Maynard Keynes critica a las formulaciones de demanda de dinero desarrolladas hasta ese momento por los economistas a los que denomina clásicos. El problema que tenían estos enfoques anteriores era que solo consideraban motivos transaccionales para demandar dinero. Keynes explica que hay otro motivo para demandar dinero. Para entender esto debemos pensar que en un momento determinado una persona puede tener su riqueza en dos tipos de activos: aquellos con los que obtiene liquidez, como el dinero, y aquellos con los que obtiene un rendimiento, como los bonos. El precio de un bono está determinado por el flujo monetario del activo durante toda su vida descontado por la tasa de interés de mercado, por lo tanto, hay una relación inversa entre la tasa de interés y el precio de un bono.

$$Pb = \sum_{t=1}^n \frac{Fj_t}{(1+i)^t}$$

Si tuviéramos la convicción de que la tasa de interés de mercado va a subir, tendríamos también la convicción de que el precio de los bonos va a caer. Entonces, habría incentivos para vender los bonos hoy, antes de que caiga su precio, y así poder comprarlos nuevamente en el futuro a un menor precio y mayor cantidad nominal obteniendo así una ganancia de capital. Esta conducta que se describe, donde se vende un activo porque se piensa comprar más barato en el futuro, o viceversa, se compra un activo porque se espera que esté más caro en el futuro, se denomina especulación. Para realizar las transacciones que derivan de la especulación con el precio de los bonos se necesita dinero. Cuando se venden bonos se hace por dinero y luego se vuelven a comprar bonos con dinero. Por lo tanto, la tasa de interés que afecta el precio de los

bonos también afectará a la demanda de dinero. En nuestro ejemplo, cuando la tasa de interés estaba baja y pensábamos que subiría en el futuro, cambiamos bonos por dinero, disminuimos la demanda de bonos y aumentamos la demanda de dinero, y cuando la tasa aumentó, aumentamos la demanda de bonos y disminuimos la demanda de dinero. Teniendo en cuenta el motivo de especulación para demandar dinero, la función de demanda de dinero quedará expresada de la siguiente forma:

$$L = kY - hi$$

Donde,

L: demanda de dinero

k: sensibilidad de la demanda de dinero a cambios en el nivel de actividad

Y: nivel de actividad, PIB

h: sensibilidad de la demanda de dinero a cambios en la tasa de interés

i: tasa de interés

Comparando con la función del enfoque de Cambridge, podemos decir que el nivel de precios pasó al otro lado de la función dividiendo a la cantidad demandada de dinero. Esa variable nominal dividida por el nivel de precios se transforma en una variable real que denominaremos saldos reales, es la demanda de dinero expresada en cantidades, cantidades de un bien representativo de todos los bienes de la economía. El término kY representa los motivos transaccionales para demandar dinero, k ya no es el coeficiente de liquidez, sino la sensibilidad de los saldos reales al nivel de actividad real en la economía. El término hi incorpora al motivo de especulación para demandar dinero, h es la sensibilidad de la demanda de saldos reales a la tasa de interés, cuánto varían los saldos reales cuando la tasa de interés varía en una unidad. La tasa de interés también puede verse como el costo de oportunidad de tener dinero, cuánto dejo de ganar por tener dinero en lugar de tener otro activo que me puede dar rendimiento. En la medida que la tasa de interés aumenta, el costo de oportunidad del dinero aumenta y, por lo tanto, caería la demanda de dinero.

3.4. La Nueva Teoría Cuantitativa del Dinero

El tema de discusión no termina con Keynes. El estudio y formulaciones sobre la demanda de dinero continúan. El economista estadounidense Milton Friedman va a aportar varias reversiones de la teoría cuantitativa y, en cierta forma, reivindicar muchas

de sus implicancias sobre política económica. Friedman se basó en la teoría cuantitativa de Cambridge, pero incorporando la idea keynesiana de los motivos especulativos para demandar dinero. La demanda de dinero tiene relación con la riqueza que está formada por la posesión de activos reales y activos financieros, y, por lo tanto, se relaciona con la tasa de interés de activos alternativos, es decir, con el costo de oportunidad de tener dinero. Expresa la demanda de dinero de la siguiente forma:

$$M_d = k(r, \pi) PY$$

Donde r representa a un vector de tasas de interés y rendimiento de distintos activos y π es la tasa de inflación. Ahora, k , tiene un nuevo significado, es una función que depende del rendimiento de distintos activos y de la tasa de inflación. Esta función, según los estudios empíricos de Friedman, sería estable.

3.5. Motivos para demandar dinero.

Podemos definir a la demanda de dinero como el deseo de la gente de tener dinero en efectivo. Como fuimos viendo en los distintos enfoques y formulaciones de la demanda de dinero, los motivos para demandar dinero son tres:

Transacción: Los agentes económicos necesitan dinero para realizar sus gastos, es decir, hacer sus compras, o sea, realizar transacciones.

Precaución: El dinero líquido es necesario para hacer frente a cualquier imprevisto. Se demandará dinero por prudencia por si resulta necesario realizar una transacción que no estaba prevista.

Especulación: Se demandará dinero según las expectativas sobre la evolución futura de la tasa de interés, ya que se necesitará dinero para poder especular con el rendimiento de activos como los bonos.

4. Oferta de Dinero

4.1. El sector financiero

El sector financiero realiza la intermediación de recursos financieros entre sectores o unidades económicas con superávit financiero y capacidad para prestar, y sectores o unidades económicas con déficit financieros que necesitan pedir prestado. La intermediación financiera se lleva a cabo mediante la creación de activos financieros que sirven como instrumentos de ahorro permitiendo la reasignación intertemporal del consumo y de activos financieros que sirven como instrumentos de crédito que permiten

la financiación de la inversión. También crean activos financieros que ofrecen cobertura al riesgo posibilitando flujos de ingresos estables.

Las estadísticas financieras están disponibles con rapidez de forma generalmente confiable, dada la naturaleza del negocio financiero que requiere un alto nivel de detalle en el registro de sus operaciones e información contable de carácter público. Como los flujos financieros son una contrapartida de los flujos de recursos reales en una economía, la información del sector financiero a través de sus vínculos con otros sectores nos brinda información clave para la formulación de políticas económicas.

La información de las sociedades financieras se puede agrupar con diferentes niveles de agregación, por ejemplo, el Sistema de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008)³ identifica nueve subsectores. En adelante seguiremos el desarrollo del capítulo dividiendo al sector financiero en dos subsectores: el sector de las instituciones financieras monetarias o de sociedades de depósito y el de otras instituciones financieras. El sector de instituciones financieras monetarias está conformado por el banco central, las otras sociedades de depósito (OSD) o sociedades de depósito excepto el banco central y los fondos del mercado de dinero. El sector de las otras instituciones financieras está compuesto por el resto de las instituciones financieras, por ejemplo: empresas de seguros, fondos de pensiones, fondos de inversión distintos a los del mercado monetario, otros intermediarios financieros como los operadores de valores y derivados, cajas de compensación, otros auxiliares financieros como corredores, liquidadores, colocadores, casas de cambio, prestamistas de dinero, etc.

Distinción similar podemos hacer con el mercado financiero donde actúan las instituciones financieras. Un mercado de activos financieros se puede definir como aquél donde confluyen quienes conforman la oferta y la demanda de fondos prestables. El mercado de activos financieros se puede dividir por tipo de activos o por la función que cumplen los distintos activos financieros. Si dividimos por función podría quedar conformado por el mercado del dinero, el mercado de préstamos y depósitos, el mercado de capitales y el mercado de derivados. En parte de este libro, con fines simplificadores, consideraremos solo dos mercados: un mercado de dinero, de medios de pagos referidos a la liquidez y un mercado de bonos representando a todos aquellos activos que tienen rendimiento.

³ UU, N., & OECD, B. (2008). FMI, & CE. (2009). Sistema de Cuentas Nacionales 2008.

En el mercado de dinero, o mercado monetario, se realizan depósitos y se toman préstamos a corto y largo plazo. En Argentina el que regula el mercado monetario es el Banco Central de la República Argentina (BCRA), según lo establecido en la Carta Orgánica del BCRA y la ley de Entidades Financieras. La Carta Orgánica del BCRA es una ley dictada por el Congreso de la Nación Argentina. En el mercado del dinero se realizan distintos tipos de transacciones financieras a través de las entidades autorizadas, las OSD, compuestas en Argentina por los bancos comerciales y algunas compañías financieras.

En un mercado de capitales se intercambian activos financieros como acciones, títulos públicos, valores representativos de deuda, certificados de participación en fideicomisos, obligaciones negociables y productos derivados, entre otros. Este mercado está regulado en Argentina por la Comisión Nacional de Valores (CNV) según la Ley de Mercado de Capitales. Las transacciones se realizan por intermedio de los agentes de los mercados de valores que operan en las distintas bolsas de valores. La entidad más importante del país es el BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos).

Para el desarrollo de la economía de mercado, la cual requiere un sistema de intercambios generalizados, es imprescindible contar con dinero ampliamente aceptado emitido actualmente por los bancos centrales. La canalización de los fondos de los ahorristas hacia las empresas y consumidores demandantes de crédito a través de las OSD o del mercado de capitales es vital para el crecimiento de la actividad económica. De no existir un mercado de crédito, cada familia debería ahorrar el importe total antes de comprar un electrodoméstico, un auto o una vivienda y cada empresa debería esperar a acumular utilidades no distribuidas para realizar nuevos proyectos de inversión. El mercado de derivados permite negociar instrumentos de cobertura que posibilitan la planificación de producción y precios a mediano plazo en mercados de productos sometidos a una elevada volatilidad.

Le dedicaremos la mayor parte de este capítulo al mercado de dinero porque a través de él veremos la implementación y el mecanismo de transmisión de la política monetaria ejecutada por los bancos centrales.

4.2. El Banco Central

El banco central es la entidad que regula y controla las sociedades financieras y los mercados monetarios y financieros. Es definida como “la institución financiera nacional

que ejerce control sobre los aspectos claves del sistema financiero”⁴ por organismos internacionales como el FMI. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) es una entidad autárquica, es decir, que tiene cierto grado de libertad e independencia para cumplir sus funciones al estar apartada de la administración pública y tiene capacidad para generar sus propios recursos y nombrar y remover a sus empleados. Pero no llega a ser autónoma, dado que es regida por las disposiciones de la Carta Orgánica del BCRA, ley promulgada por el Congreso de la Nación Argentina. Esta característica limita la tarea del BCRA a las funciones determinadas por el Congreso, pero pretende darle el suficiente grado de independencia de los gobiernos de turno. La independencia es una característica deseable para un banco central: un banco central independiente tendrá mayor credibilidad y generará mayor confianza cuando formule sus objetivos de política monetaria. Un banco central independiente procurará cumplir con las funciones y objetivos previstos en su carta orgánica por encima de cualquier otro objetivo, pero en la medida que haya dependencia del gobierno podría verse influido a seguir objetivos distintos a su finalidad, por ejemplo, objetivos electorales. Esta idea está expresada en su carta orgánica en el artículo 1 y reforzada en el artículo 4 cuando dice: “En el ejercicio de sus funciones y facultades, el banco no estará sujeto a órdenes, indicaciones o instrucciones del Poder Ejecutivo nacional, ni podrá asumir obligaciones de cualquier naturaleza que impliquen condicionarlas, restringirlas o delegarlas sin autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación.”

4.3. Objetivos y funciones del banco central

El objetivo común del banco central, tanto en distintos países como en distintos momentos de la historia, es el de mantener la estabilidad en los precios, es decir, controlar la inflación. Pero hay un segundo objetivo que pueden tener en forma expresa, o no, y con distintos grados de libertad dependiendo de factores coyunturales, históricos, políticos e incluso ideológicos: es el de mantener los niveles de actividad y empleo.

En Argentina, el artículo 3° de la carta orgánica del BCRA especifica los objetivos de “promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, otorgándoles de este modo igual peso a los objetivos. Pero no siempre fue así, los objetivos del BCRA mencionados surgen de la

⁴ Ver párrafo 4.104 en SCN 2008.

reforma de 2012, con anterioridad el objetivo primordial era “preservar el valor de la moneda”. Este objetivo fundamental había sido fijado en el marco del Plan de Convertibilidad en 1992.

Como veremos más adelante, existen dificultades si se persiguen los objetivos de mantener controlada la inflación y mantener los niveles de actividad simultáneamente ya que las políticas apropiadas para un objetivo no resultan serlo para el otro objetivo. Este sentido opuesto de los objetivos respecto al impacto que tienen en ellos las distintas políticas económicas requerirá del acuerdo y coordinación entre el Gobierno Nacional y el BCRA.

La función de diseñar e implementar la política monetaria está asociada con los objetivos del BCRA. De ello se desprenderán las funciones de regular la cantidad de dinero, las tasas de interés y el crédito, y emitir billetes y monedas (operación delegada por el Poder Legislativo).

Las funciones del banco central también varían de un país a otro y en el tiempo, pero podemos encontrar las que mencionaremos en los siguientes párrafos entre las atribuciones de la mayoría de los bancos centrales. En la definición de banco central vimos que dicha institución tiene la función de regular el funcionamiento del sistema financiero. Para ello, debe realizar ciertas operaciones como autorizar la apertura de entidades y controlarlas mediante el dictado de normas. Esta función habilita a otra función de suma importancia para preservar la confianza del público: la de actuar como prestamista de última instancia asistiendo a las entidades financieras en caso de problemas de liquidez otorgando redescuentos o adelantos con caución, cesión en garantía, prenda o afectación especial.

Según su carta orgánica, el BCRA también tiene las siguientes funciones: actuar como agente financiero del Estado Nacional ante las instituciones monetarias, bancarias y financieras internacionales; concentrar y administrar sus reservas de oro, divisas y otros activos externos; contribuir al buen funcionamiento del mercado de capitales; ejecutar la política cambiaria; regular los sistemas de pago y cualquier actividad financiera y cambiaria; proveer la protección de los derechos de los usuarios de servicios financieros y la defensa de la competencia.

En Estados Unidos, la FED o el sistema de la Reserva Federal funciona como el banco central. El sistema fue creado en 1913 y está compuesto por doce bancos o

gubernaciones de la Reserva Federal. Cada uno de ellos regula a las instituciones financieras y administra el dinero y el sistema de pagos en una región de Estados Unidos. Regula la economía de su país a través del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, Federal Open Market Comitee) integrado por los doce gobernadores de los distintos bancos que integran el sistema y su presidente. El FOMC se reúne de forma periódica y alternada en cada una de las gubernaciones donde presentan lo que se conoce como el Beige Book, un documento que contiene los principales datos económicos de su región y una apreciación de la economía del país. En estas reuniones, la FED analiza si existe el peligro de recesión o de inflación y en consecuencia determina correcciones sobre las tasas de interés que se informan al público al finalizar cada reunión. La modificación de las tasas se lleva a cabo mediante la utilización de herramientas de política monetaria, generalmente, operaciones de mercado abierto⁵.

La zona euro es el conjunto de estados de la Unión Europea que adoptaron el euro como moneda oficial formando una unión monetaria con una política monetaria única. El Banco Central Europeo (BCE) es el responsable de la política monetaria en la zona euro y la ejecuta mediante el control de la tasa de interés. El objetivo principal del Banco Central Europeo es la estabilidad de precios y, complementariamente, sigue las políticas del Tratado de la Unión Europea en su búsqueda de mejoramiento del empleo en forma sustentable y no inflacionaria.

Los países de la zona euro, antes de implementar la unión monetaria, tuvieron que lograr convergencia macroeconómica según estándares fijados en el Tratado de Maastricht. Entre los estándares estaban el cumplimiento de los siguientes objetivos: inflación menor al 3% anual, déficit fiscal inferior al 5% del PBI y deuda pública menor al 60% del PBI. Sin embargo, con el paso del tiempo, en algunos países de la zona se fueron generando problemas de desempleo y competitividad que no estaban a tono con el resto de los países de la zona y, por ende, con la política monetaria implementada por el BCE. La solución de mercado para este problema sería la movilidad laboral desde los países con menor productividad hacia los más productivos, pero en la práctica se han visto dificultades para lograr esa movilidad, posiblemente por la utilización de distintos idiomas y factores culturales.

4.4. Balance del banco central

⁵ Ver Herramientas de política monetaria.

El balance del banco central es la principal pieza del análisis monetario, debido a que brinda información sobre la cantidad de dinero emitido y los mecanismos por los cuales el dinero es introducido en el mercado. Un banco central ilustrativo compone su activo con dos grandes grupos de suma importancia analítica: los activos externos y los activos internos. Dentro de los activos internos se encuentran principalmente los créditos internos compuestos por créditos al gobierno, créditos a las sociedades de depósito y créditos a otros sectores económicos. Algunos bancos centrales no tienen permitido otorgar créditos a otros sectores económicos, como es el caso del BCRA. Del lado del pasivo, la base monetaria es el principal componente, está compuesto por los billetes y monedas emitidas en tenencia del público, los billetes y monedas emitidos en tenencia de las sociedades de depósito y los depósitos de las sociedades de depósito en el banco central. Las cuentas se registran a valor de mercado al final del período de referencia y en moneda local.

En el cuadro 4.4 se puede observar el balance general anual de cada año desde el 2016 hasta el 2022 en millones de pesos. A continuación, se describen las principales cuentas del balance contable resumido del BCRA relacionándolas con las descriptas para el balance analítico del banco central.

Activo

Reservas internacionales: activos externos que están disponibles de inmediato. Se componen de las tenencias de Oro (neto de provisiones), las Divisas depositadas en correspondencia de exterior y existentes en BCRA, las Inversiones realizadas en el exterior, los derivados financieros cuyo activo subyacente sean reservas internacionales y saldo neto de convenios multilaterales de crédito.

Títulos públicos: activos internos que representan deuda del gobierno. Incluye la tenencia de títulos públicos de cartera propia del BCRA. El componente más importante en los últimos años corresponde a las Letras Intransferibles y Otras Letras en dólares del Tesoro Nacional emitidas en dólares estadounidenses bajo Ley Nacional. También se incluyen otros títulos bajo ley nacional y bajo ley extranjera.

Adelantos transitorios al Gobierno Nacional: activos internos que componen el mecanismo de financiamiento al Gobierno Nacional establecido en la Carta Orgánica del BCRA. Puede otorgar adelantos transitorios que deben ser reembolsados dentro de los 12 meses hasta una cantidad equivalente al 12 % de la base monetaria. Los adelantos

no deben superar el 10 % de los recursos en efectivo que el Gobierno Nacional haya obtenido en los últimos 12 meses. Excepcionalmente, por un plazo de 18 meses, pueden otorgarse adelantos transitorios por una suma adicional equivalente al 10% de los recursos en efectivo que el Gobierno Nacional haya obtenido en los últimos 12 meses.

Créditos al sistema financiero del país: activos internos, créditos a las sociedades de depósito. Están compuestos fundamentalmente por: adelantos otorgados a entidades financieras destinado a financiaciones al sector productivo; asistencias otorgadas a las entidades financieras para atender situaciones de iliquidez transitoria; deudas de entidades financieras por multas.

Aportes a organismos internacionales por cuenta del Gobierno Nacional y otros: activo interno. Aportes efectuados por el BCRA por cuenta del Gobierno Nacional a los organismos de los cuales la República Argentina es miembro integrante.

Derechos provenientes de otros instrumentos financieros derivados: activo interno que corresponde a los derechos provenientes de instrumentos financieros derivados cuyos activos subyacentes no integran reservas internacionales.

Derechos por operaciones de pase⁶: activo interno que equivale al saldo a recibir por las especies entregadas en pases pasivos y el monto de los capitales a cobrar por pases activos realizados con entidades financieras y otros organismos.

Otros activos: activos internos que comprenden: existencia de papel y cospeles para la emisión monetaria; los bienes de uso e intangibles netos de amortizaciones acumuladas; margen de garantía por futuros y forwards; obligaciones del sector público nacional instrumentadas mediante préstamos garantizados que fueron aceptados en cancelación de asistencia por iliquidez a entidades que se les revocó la autorización para funcionar; las tenencias de oro amonedado y piezas numismáticas y otros créditos.

Pasivo

Base Monetaria: Compuesta por la Circulación Monetaria (billetes, monedas y cheques cancelatorios en pesos en tenencia del público y de las otras sociedades de depósito) y las Cuentas Corrientes en pesos (depósitos de las otras sociedades de depósito en el BCRA).

⁶ Las operaciones de pase o repo son contratos donde una de las partes compra al contado a la otra títulos públicos o privados y simultáneamente se conviene la operación inversa de compra/venta a un plazo determinado, por un precio convenido que se denomina prima. La diferencia entre el precio de compra al contado del título y el precio de venta a término determina la tasa de interés de la operación.

Medios de pago en otras monedas: cheques cancelatorios emitidos en dólares estadounidenses en poder del público o entidades financieras y Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES) que se encuentran en circulación y aún no fueron pagados.

Cuentas corrientes en otras monedas: depósitos en cuenta corriente a la vista en moneda extranjera de sociedades de depósito en el BCRA.

Depósitos del Gobierno Nacional y otros: depósitos del Gobierno y la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) en el BCRA. Estos depósitos están relacionados con la función del BCRA de agente financiero del Estado Nacional.

Otros depósitos: depósitos por cobranzas originados por el cobro de multas financieras y cambiarias, y otros depósitos.

Asignaciones de DEG: corresponden al monto asignado por el Fondo Monetario Internacional a la República Argentina en su carácter de país miembro.

Obligaciones con organismos internacionales: operaciones y cuentas de depósito del FMI y otros organismos internacionales.

Títulos emitidos por el BCRA: letras y notas emitidas por el BCRA. Actualmente compuesto por las Letras de Liquidez (LELIQ). El monto que muestra el balance resumido es neto con respecto a letras en cartera del BCRA que utiliza para pases pasivos. En periodos anteriores entre las letras y notas emitidas se encontraban: LEBAC, NOBAC, NOCOM, LEMIN, LEGAR, NOTALIQ, LETFCI, LEDIV.

Contrapartida de aportes del Gobierno Nacional a organismos internacionales.

Obligaciones provenientes de otros instrumentos financieros derivados: obligaciones provenientes de instrumentos financieros derivados cuyos activos subyacentes no integran reservas internacionales.

Obligaciones por operaciones de pase.

Deudas por convenios multilaterales de crédito y otros pasivos: depósitos en pesos a favor de instituciones financieras del exterior en el marco de acuerdos bilaterales de intercambio de monedas; otras obligaciones en moneda extranjera por convenios internacionales con organismos multilaterales u oficiales extranjeros, bancos centrales, el Gobierno Nacional, Fondos Rotatorios de préstamos de organismos internacionales

donde el BCRA actúa como intermediario en su función de agente financiero del Estado Nacional.

Previsiones: posibles quebrantos o gastos futuros en los que podría incurrir por cargos originados en causas judiciales pendientes de resolución y gratificaciones o indemnizaciones al personal. No representan una transacción real, no son un gasto sino un ahorro con un fin específico.

Patrimonio Neto: capital, reservas y resultados no asignados. Según el artículo 38 de la Carta Orgánica, las utilidades que no sean capitalizadas se utilizan para reservas hasta alcanzar el 50% del capital del BCRA. Las utilidades que superan ese límite son transferidas a la cuenta del Gobierno Nacional.

Tabla 4.4

CUENTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
TOTAL DEL ACTIVO	2.439.248	3.074.499	5.511.377	8.881.043	13.416.832	19.110.158	28.995.035
RESERVAS INTERNACIONALES	623.045	1.033.619	2.487.269	2.686.215	3.314.225	4.075.339	7.899.402
TÍTULOS PÚBLICOS	1.089.736	1.161.771	1.657.736	3.378.370	5.159.662	6.729.014	14.598.142
ADELANTOS TRANSITORIOS AL GOBIERNO NACIONAL	382.230	472.230	502.730	852.730	1.260.450	2.173.049	2.793.100
CRÉDITOS AL SISTEMA FINANCIERO DEL PAÍS	1.450	506	64	51	81	116	125
APORTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES POR CUENTA DEL GOBIERNO NACIONAL Y OTF	65.469	78.785	168.417	273.069	422.235	528.193	927.645
DERECHOS PROVENIENTES DE OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	-	-	-	-	310	545	80
DERECHOS POR OPERACIONES DE PASE	272.333	321.944	676.224	1.679.756	3.122.243	5.436.103	2.589.520
OTROS ACTIVOS (Neto de Previsiones)	4.985	5.644	18.937	10.853	137.627	167.799	187.021
TOTAL DEL PASIVO	2.304.728	3.066.957	4.926.925	6.893.854	12.040.421	18.465.834	26.593.862
BASE MONETARIA	821.664	1.001.113	1.408.977	1.895.381	2.470.260	3.654.036	5.203.751
Circulación Monetaria	594.616	786.712	859.536	1.153.405	1.897.825	2.691.400	4.094.595
Fuera de las sociedades de depósito	527.611	702.045	740.718	1.010.110	1.637.602	2.415.451	3.720.224
En otras sociedades de depósito	67.004	84.668	118.818	143.295	260.224	275.949	374.371
Cuentas Corrientes en pesos	227.049	214.400	549.441	741.976	572.434	962.636	1.109.156
MEDIOS DE PAGO EN OTRAS MONEDAS	2.464	1.646	2.312	2.197	2.809	3.083	4.275
CUENTAS CORRIENTES EN OTRAS MONEDAS	246.380	240.644	535.031	533.582	915.751	1.241.509	2.136.796
DEPÓSITOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y OTROS	18.726	37.029	527.210	50.258	68.849	119.383	1.212.511
OTROS DEPÓSITOS	380	314	89	456	740	904	2.561
ASIGNACIONES DE DEG	6.784	8.512	16.741	26.369	38.584	45.784	75.049
OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES	3.104	3.636	101.793	220.491	265.749	324.131	554.762
TÍTULOS EMITIDOS POR EL B.C.R.A.	698.832	1.160.332	735.114	1.065.094	2.941.905	5.044.615	10.483.446
CONTRAPARTIDA DE APORTES DEL GOBIERNO NACIONAL A ORGANISMOS INTERNACIONALES	44.731	53.794	118.697	194.533	309.576	392.637	699.820
OBLIGACIONES POR OPERACIONES DE PASE	267.280	337.498	774.532	1.671.854	3.099.543	5.197.649	2.357.641
DEUDAS POR CONVENIOS MULTILATERALES DE CRÉDITO	2.375	1.258	1.497	1.847	2.206	2.370	13.543
OTROS PASIVOS	189.180	217.129	700.377	1.224.760	1.914.443	2.423.594	3.825.029
PREVISIONES	2.830	4.052	4.405	7.032	10.006	16.137	23.724
OBLIGACIONES PROVENIENTES DE OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS	-	-	151	-	-	-	955
PATRIMONIO NETO	134.520	7.542	584.452	1.987.189	1.376.412	644.325	2.401.173

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

Observando la Tabla 4.4 podemos detectar algunas anomalías o situaciones no deseables para la hoja de balance de un banco central. Del lado del activo, entre sus componentes se puede ver que la mayor proporción la tienen los créditos al gobierno (títulos públicos y adelantos transitorios al gobierno). Por el lado del pasivo, habíamos mencionado que la base monetaria es el principal componente, sin embargo, en muchos periodos los títulos emitidos por el BCRA tienen un monto mayor a la base monetaria, y esto se agrava si consideramos el monto de las obligaciones por operaciones de pase. En los próximos apartados esperamos dar las herramientas para poder entender cómo y por qué se generan estas estructuras y las consecuencias que pueden tener.

Para el análisis monetario es habitual utilizar una transformación del balance contable denominada balance analítico. Del lado del activo quedan dos partidas: los activos externos netos (AEN) y los activos internos netos (AIN), y del lado del pasivo queda solamente la base monetaria. En la expresión analítica, la identidad contable queda de la siguiente forma:

$$\text{AEN} + \text{AIN} = \text{BM (Saldos)}$$

$$\Delta \text{AEN} + \Delta \text{AIN} = \Delta \text{BM (Flujos)}$$

Los AEN se componen con los activos externos (las reservas internacionales) menos los pasivos que tiene el banco central con el resto del mundo. Los AIN, está constituido por los activos internos menos los pasivos internos y el patrimonio neto; y se suelen dividir en créditos internos netos (a las OSD y al Gobierno en el caso de Argentina) y otras partidas netas.

4.5. Base Monetaria y Fuentes de la Base Monetaria

La creación de base monetaria o dinero de alto poder es una prerrogativa del banco central. Cuando el banco central compra activos para sí y paga por ellos lo hace creando base monetaria. La base monetaria es el pasivo monetario del banco central compuesto por:

- Circulante en poder del público en forma de billetes y monedas (Cp),
- Circulante en la bóveda de las OSD en forma de billetes y monedas (Cr), o
- Reservas de los bancos comerciales como depósitos en el banco central (Rd). Las OSD tienen una cuenta corriente en el banco central, donde mantiene sus reservas y se depositan los créditos del banco central.

La Casa de la Moneda u otras imprentas imprimen los billetes y monedas a pedido del banco central. El banco central convertirá esos billetes y monedas en dinero mediante alguna acción de creación primaria de dinero como realizar pagos u otorgar créditos a las OSD o al Gobierno entregando esos billetes y monedas o acreditando fondos en cuentas de depósito.

El sistema bancario vigente se denomina sistema de encajes fraccionarios. En este sistema, las OSD puede prestar solo una fracción del dinero recibido mediante depósitos de sus clientes. Como veremos en la sección 4.9, que los bancos puedan prestar dinero que recibieron como depósitos favorece la multiplicación de los medios de pago, pero,

al mismo tiempo, es la principal causa de la existencia de crisis financieras. En las crisis financieras, la pérdida de confianza en la solvencia de las entidades puede provocar un retiro masivo de depósitos que las OSD no podrían satisfacer. Por este motivo, el banco central obliga a las OSD a dejar disponible, sin prestar, una parte de los depósitos como “reservas legales u obligatorios”, “encajes mínimos” o “efectivo mínimo”. Estas reservas tienen por objeto que las OSD puedan satisfacer a sus clientes si en un momento determinado un número de depositantes mayor al esperado decide retirar su dinero.

Las reservas de las OSD (R) por lo general no son remuneradas y están constituidas por el efectivo retenido en las cajas de las OSD (Cr) y los fondos depositados en cuenta corriente en el banco central (Rd). Las reservas incluyen tanto las reservas legales (Rl) fijadas por el banco central como las reservas excedentes (Re), que es el dinero en efectivo o depositado en el banco central que estaría legalmente disponible para efectuar préstamos y que no se presta por consideraciones propias de las OSD sobre riesgo bancario o para aportar liquidez a las operaciones de la entidad. En condiciones normales de riesgo de incobrabilidad, es de esperar que las OSD tiendan a reducir a cero las Re para aumentar su margen ganancia. Los montos de reservas legales o efectivo mínimo son fijados por el banco central como un porcentaje de los depósitos. En nuestro país los porcentajes van de 0 %, para plazo fijo en pesos de 90 días o más, plazo fijo en dólares de más de 365 días, cuentas especiales y depósitos que constituyan el haber de FCI de dinero; hasta el 45 % para los depósitos a la vista. En algunos depósitos especiales llega al 100 %.

Podemos resumir los párrafos anteriores con las siguientes ecuaciones:

$$BM = Cp + Cr + Rd$$

$$C = Cp + Cr$$

$$R = Cr + Rd$$

$$Re = R - Rl$$

$$BM = Cp + R$$

$$BM = Cp + R = C + Rd = Cp + Cr + Rd$$

En todo balance debe cumplirse la identidad contable, el activo debe ser igual a la suma del pasivo y el patrimonio neto. El banco central no tiene entre sus objetivos y

funciones obtener ganancias, por lo que en principio podemos asumir que el patrimonio neto permanecerá sin modificaciones. Entonces, cualquier variación en las cuentas del activo provocará una variación en el pasivo, que es básicamente la base monetaria. Por ese motivo se denomina Fuentes de la base monetaria a las cuentas del activo del banco central. El banco central, al adquirir activos estará creando dinero primario. Las principales acciones por las cuales el banco central aumenta la base monetaria son:

- Compras de activos financieros mediante operaciones de mercado abierto (OMA). Pueden ser activos de reserva (oro, moneda extranjera) u otro tipo de activos como bonos, acciones, fondos de inversión, etc. En el caso de Argentina pueden ser activos de reserva o títulos públicos, y la compra de activos de reserva estará limitada por el régimen cambiario.
- Financiamiento del déficit público mediante préstamos o compras directas de títulos.
- Reducir la tasa de interés por redescuentos o por pases activos que cobra el banco Central a las OSD por los préstamos que les otorga. La baja en estas tasas de interés es un incentivo para que las OSD aumenten sus operaciones con el banco central.

4.6. Otras Sociedades de Depósito

Las otras sociedades de depósito o sociedades de depósitos excepto el banco central, poseen pasivos en forma de depósitos o activos financieros sustitutos cercanos de los depósitos con el fin de cumplir su actividad principal, la intermediación financiera. Estos pasivos de las sociedades de depósito se incluyen en la definición de dinero en sentido amplio⁷. En general, está compuesto por instituciones como bancos comerciales, bancos de inversión, entidades de ahorro y préstamo y bancos cooperativos. En nuestro país, el subsector de las sociedades de depósitos excepto el banco central está constituido por los bancos comerciales y las compañías financieras.

Los bancos comerciales, además de recibir depósitos a la vista o a plazo y otorgar préstamos financieros a empresas, préstamos hipotecarios o para el consumo, también participan activamente en operaciones de leasing, actúan como fiduciarios en fideicomisos financieros, financian operaciones con tarjetas de crédito, entre otras muchas actividades.

4.7. Funciones de las OSD

⁷ Ver párrafo 4.105 (SCN 2008).

Las sociedades de depósitos, integradas en nuestro país por los bancos y las compañías financieras autorizadas a recibir depósitos, proveen de liquidez al sector privado de la economía mediante la captación de depósitos provenientes de unidades económicas con superávit y préstamo a las unidades económicas con déficit o con necesidad de financiamiento de sus proyectos, cumpliendo la función de intermediarios financieros. Por los depósitos que toman pagan intereses a una tasa denominada pasiva y cuando dan préstamos cobran intereses a una tasa activa. La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva se denomina *spread* bancario. La diferencia entre tasas permitirá a los bancos cubrir sus costos y obtener ganancias.

4.8. Balance de las OSD

El balance es un estado contable que muestra la situación financiera de una entidad en un momento específico. El balance se compone de dos partes principales: los activos y los pasivos, y debe cumplir con el principio contable fundamental de que los activos tienen que ser iguales a los pasivos más el patrimonio neto. A continuación, se describen las principales partidas correspondientes al activo y pasivo de una OSD según el Plan de Cuentas del BCRA:

Activos: Bienes y derechos de propiedad cuantificados objetivamente.

Efectivo y depósitos en bancos: activos que poseen poder cancelatorio legal ilimitado y otros con similares características de liquidez y riesgo.

Títulos públicos y privados: tenencias de títulos de crédito de propiedad de la entidad emitidos por los gobiernos y entes del sector público que fueron colocados mediante oferta pública. Y tenencias de títulos privados que cotizan en bolsa o mercado de valores.

Préstamos: Saldos deudores del financiamiento concedido por las entidades más los ajustes, diferencias de cotización e intereses convenidos a cobrar devengados.

Otros créditos por intermediación financiera: Saldos deudores resultantes de los créditos por intermediación no incluidos en rubros anteriores, más los ajustes e intereses convenidos a cobrar devengados.

Créditos por arrendamientos financieros: Saldos deudores resultantes de contratos de arrendamientos financieros (leasing) a través de los cuales se transfieren

sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado, cuya titularidad puede ser transferida o no.

Participaciones en otras sociedades: tenencias de acciones y cuotas de capital de sociedades propiedad de la entidad.

Créditos diversos: saldos deudores no emergentes de la intermediación financiera, más los ajustes e intereses convenidos a cobrar.

Propiedad, planta y equipo: bienes tangibles de propiedad que utilizados en su actividad específica tengan una vida útil estimada superior a un año, incluidas las mejoras efectuadas en ellos.

Bienes diversos: bienes tangibles de propiedad de la entidad no afectados a uso propio y los adquiridos para su utilización futura.

Activos intangibles: Llave de negocio adquirida y gastos de organización y desarrollo en que se haya incurrido que posibilitan producir ganancias a futuro.

Filiales en el exterior: equivalente en pesos del "Patrimonio Neto" de las filiales operativas de la entidad radicadas en el exterior del país.

Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores: partidas deudoras no puedan ser imputadas directamente en las cuentas correspondientes.

Pasivos: obligaciones ciertas o contingentes probables que la entidad tenga con terceros.

Depósitos: sumas de dinero y los títulos públicos a favor de terceros entregados por ellos a la entidad o acreditados por esta en cuentas abiertas en sus registros, que pueden ser retirados a simple solicitud o restituidos en un plazo convenido, como asimismo los ajustes, diferencias de cotización e intereses pactados a pagar devengados.

Otras obligaciones por intermediación financiera: los saldos adeudados por las operaciones de intermediación habitual que no constituyen depósitos, más los ajustes, diferencias de cotización e intereses convenidos a pagar devengados.

Obligaciones diversas: saldos adeudados no emergentes de la intermediación financiera, más los ajustes e intereses convenidos a pagar devengados.

Provisiones: importes estimados para hacer frente a contingencias de probable concreción que, en caso de producirse, darán origen a una pérdida para la entidad.

Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores.

Obligaciones subordinadas: saldos adeudados en concepto de obligaciones contractualmente subordinadas a los demás pasivos, más las diferencias de cotización e intereses convenidos a pagar, devengados.

Patrimonio neto (o capital contable): las cuentas representativas de la participación de los propietarios de la entidad sobre su activo, siendo la resultante de la diferencia entre este último y el pasivo.

El patrimonio neto representa la propiedad residual de la entidad después de deducir los pasivos de los activos. Incluye acciones ordinarias, utilidades retenidas y otros elementos que reflejan la participación de los accionistas en la entidad.

El equilibrio fundamental en un balance se expresa mediante la fórmula:

$$\text{Activos} = \text{Pasivos} + \text{Patrimonio neto}$$

Este equilibrio refleja la idea de que los recursos financiados por los acreedores (pasivos) y los recursos financiados por los propietarios (patrimonio neto) se utilizan para adquirir activos.

Los balances muestran el valor de los stocks de activos y pasivos en poder de unidades o sectores al comienzo y al final de un período contable. El valor en un momento dado de los activos y pasivos varía cuando tienen lugar transacciones, variaciones de precios o de otro tipo que afecten al volumen de los activos o pasivos. Todas las transacciones y las otras variaciones se registran en una u otra partida del estado de resultado que va a conformar parte del patrimonio neto, por lo que se refleja plenamente la diferencia entre el valor de los balances de apertura y de cierre.

El balance de una entidad financiera es una herramienta clave para evaluar su salud financiera y su capacidad para cumplir con sus obligaciones a corto y largo plazo. Los inversionistas, reguladores y otras partes interesadas analizan los balances para evaluar la solidez financiera y la gestión de riesgos de una institución financiera.

En la Tabla 4.8 se puede observar el balance anual agregado para cada año de las OSD desde el 2016 hasta el 2022 en millones de pesos.

Tabla 4.8

CUENTA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Activo	2.645.672	3.468.783	5.531.805	6.741.162	10.902.169	16.762.722	32.091.194
Efectivo y depósitos en bancos	589.113	564.527	1.393.138	1.627.610	1.975.468	2.673.241	4.234.850
Títulos públicos y privados	584.320	733.245	1.278.729	1.359.688	2.880.247	4.110.775	13.439.431
Préstamos	1.136.954	1.691.214	2.278.387	2.724.488	3.555.732	5.092.543	8.588.223
Otros créditos por intermediación financiera	179.238	273.672	189.042	466.095	1.459.045	3.401.624	2.900.369
Créditos por arrendamientos financieros	13.752	19.389	22.524	24.285	25.442	42.385	90.422
Participaciones en otras sociedades	34.551	49.093	61.031	79.843	142.717	221.397	441.676
Créditos diversos	50.225	64.374	115.587	172.827	235.181	298.089	577.451
Propiedad, planta y equipo	24.926	32.672	138.570	201.203	471.992	692.718	1.342.477
Bienes diversos	10.815	12.908	13.032	18.763	41.623	63.966	153.241
Activos intangibles	8.315	11.378	14.127	21.687	52.670	90.104	180.488
Filiales en el exterior	13.043	15.735	26.850	42.667	59.584	72.706	129.501
Partidas pendientes de imputación - Saldos deudores	422	576	788	2.008	2.468	3.175	13.065
Pasivo	2.348.465	3.067.587	4.921.168	5.830.558	9.209.715	14.049.254	26.268.207
Depósitos	1.969.029	2.445.998	4.085.244	4.838.887	8.049.647	12.345.095	23.264.520
Otras obligaciones por intermediación financiera	289.778	502.847	595.647	613.010	637.821	1.017.813	1.650.550
Obligaciones diversas	64.250	82.799	162.380	245.906	339.148	512.256	1.049.486
Provisiones	11.656	14.001	38.871	70.331	96.968	71.883	120.665
Partidas pendientes de imputación - Saldos acreedores	1.173	1.301	1.817	3.472	5.915	5.750	13.952
Obligaciones subordinadas	12.579	20.641	37.208	58.952	80.216	96.458	169.034
Patrimonio Neto	297.207	401.196	610.637	910.604	1.692.454	2.713.468	5.822.987

Fuente: Elaboración propia en base a datos del BCRA.

Los balances de un subsector se muestran en partidas agregadas y sin consolidar. La agregación es la suma de las partidas de las unidades institucionales pertenecientes a un subsector. La consolidación se refiere a la eliminación de las partidas que representan o tienen origen en transacciones realizadas entre las mismas unidades que conforman el subsector. Más adelante veremos que será necesario consolidar las cuentas para obtener los agregados monetarios.

Observando la Tabla 4.8 volvemos a encontrar comportamientos atípicos. De la definición que adoptamos para las OSD podemos entender que el principal negocio de este subsector consiste en tomar depósitos y otorgar préstamos por lo que los préstamos deberían ser la principal cuenta del activo y los depósitos la principal cuenta del pasivo. A partir del año 2017 los préstamos comienzan a perder importancia relativa y en el año 2022 dejan de ser la principal partida dejando ese lugar a los títulos públicos y privados. Este fenómeno puede explicarse por la intervención de la tasa de interés de plazo fijo por parte del BCRA. Esta intervención consistió en fijar la tasa por encima de la tasa de mercado con el fin de evitar la compra de dólares. Dado que esto provocaría una pérdida para las OSD, para evitar la disminución del margen de ganancia de las OSD el BCRA emite las Letras de Liquidez (LELIQ) que podrían comprar los bancos e incluso utilizarlas para integrar parte de las reservas legales.

Así como se transforma el balance contable del banco central en un balance analítico, se transforma el balance de las OSD. El activo queda compuesto por activos externos netos (AEN), crédito interno (crédito al gobierno y crédito a otros sectores económicos

internos), reservas (R) y otras partidas netas. El pasivo está integrado por los depósitos (D) y los pasivos con el banco central (generalmente denominados redescuentos). El balance analítico suele presentarse consolidado.

4.9. Creación Secundaria de Dinero

El banco central crea el dinero primario mediante alguna acción como puede ser el pago del salario de uno de sus empleados que llamaremos persona 1. Supongamos que le paga 100 pesos en efectivo (BM). El empleado mantiene una parte en efectivo, 60 pesos (Cp), y el resto lo deposita en una OSD, 40 pesos (D). La OSD mantiene una parte inmovilizada en concepto de reserva, 20 pesos (R) y el resto se lo presta a la persona 2. La persona 2 tiene una conducta similar con su dinero, los 20 pesos, una parte del crédito la mantiene en efectivo y el resto lo deposita en una OSD. El ciclo se repite hasta que los números son muy pequeños. La Tabla 4.9.1 nos muestra la secuencia de relaciones entre depósitos y préstamos que se presentan a partir del cobro del sueldo de la persona 1.

Tabla 4.9

Persona	Dinero (M)	Efectivo (Cp)	Depósitos (D)	Préstamos (P)	Reservas (R)
1	100,00	60,00	40,00	20,00	20,00
2	20,00	12,00	8,00	4,00	4,00
3	4,00	2,40	1,60	0,80	0,80
4	0,80	0,48	0,32	0,16	0,16
5	0,16	0,10	0,06	0,03	0,03
6	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
7	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	125,00	75,00	50,00	25,00	25,00

Las personas tienen su dinero en billetes y monedas (Cp) y en depósitos bancarios (D). En nuestro ejemplo, el circulante en poder del público tiene un valor de 75 pesos y los depósitos ascienden a 50 pesos, entonces, la cantidad de dinero, los medios de pago que tiene el público a disposición suman 125 pesos. Recordemos que esta historia comienza con el banco central emitiendo solamente por el valor de 100 pesos, sin embargo, los medios de pago del público son 125 pesos. El banco central emitió dinero primario por 100 pesos y el sistema bancario de encajes fraccionarios mediante la toma de depósitos y el otorgamiento de préstamos generó 25 pesos adicionales. El proceso por el cual el sistema bancario genera dinero se denomina creación secundaria de dinero.

Se llama medios de pago, oferta monetaria o dinero (M) a la suma del circulante en poder del público (Cp) y los depósitos del público en las OSD (D).

$$M = C_p + D$$

Al tomar depósitos y otorgar préstamos, las OSD generan la “creación secundaria de dinero”.

El total de depósitos (D) utilizado para el cálculo de la cantidad de dinero (M) excluye los depósitos interbancarios, los depósitos de las OSD colocados entre sí, que tienen una finalidad distinta a los depósitos del público y se anulan en un consolidado del balance de las OSD al formar parte tanto del activo como del pasivo.

Al entender la creación secundaria de dinero podemos encontrar una nueva explicación de por qué los bancos comerciales no pueden soportar una corrida bancaria. Las OSD no pueden devolver todos los depósitos a todos al mismo tiempo. La cantidad de dinero en sentido amplio es mayor a los billetes y monedas emitidas por el banco central y las sumas en reserva no alcanzarían para devolver los depósitos de los ahorristas que están pensando en el cierre o quiebra de muchos bancos y pretenden llevarse en efectivo lo depositado antes de que cierre el banco. Por este motivo, la función del banco central de prestamista de última instancia es vital para el funcionamiento del sistema. El banco central prestará todo el dinero necesario a los bancos para que no tengan que cerrar sus puertas, lo que provocaría el quiebre del sistema de crédito con un serio impacto en la economía real.

4.10. Multiplicador del Dinero

El multiplicador del dinero es la relación entre el total de medios de pago (M) y la base monetaria. Es un indicador de la capacidad del sistema bancario de encajes fraccionarios para crear dinero.

En la explicación de creación de dinero secundario se puede ver que en promedio las personas mantienen en efectivo (Cp) una proporción (c) de su dinero y el resto (1-c) lo tienen como depósito (D) en bancos. Los bancos tienen inmovilizado una proporción (r) de los depósitos recibidos en concepto de reservas (R) y el resto lo utilizan para otorgar préstamos. Si observamos la secuencia del cuadro 4.9 podemos apreciar que estamos en presencia de series de progresión geométrica que decrecen con la razón de (1-r) (1-c) que es una proporción del total de los medios de pago que representa a los préstamos

que otorgan las OSD. Utilizando la fórmula de progresión geométrica podemos llegar a una expresión del multiplicador del dinero.

Podemos obtener la misma expresión a la que llegaríamos aplicando la fórmula de progresión geométrica partiendo de que el multiplicador (k) es la relación entre la cantidad de dinero en sentido amplio (M) y la base monetaria (BM).

$$k = M / BM$$

Una de las formas de definir a la base monetaria es como la suma del circulante o efectivo en poder del público (C_p) y las reservas de las OSD (R), por lo tanto:

$$k = M / (C_p + R)$$

Considerando que el circulante en poder del público es la proporción que el público mantiene en efectivo del total de su dinero y que las reservas son un porcentaje que las OSD dejan inmovilizado del total de depósitos que reciben. Es decir:

$$C_p = c M$$

$$R = r D = r (1-c) M$$

Llegamos a:

$$k = M / (c M + r (1-c) M)$$

Despejando M del denominador y luego simplificándolo en el numerador y denominador obtenemos la expresión del multiplicador que buscamos:

$$k = 1 / (c + r(1-c))$$

El multiplicador del dinero es la inversa de la suma de la proporción del dinero que el público mantiene en efectivo y la proporción de los depósitos que las OSD mantienen como reserva. Aplicando esta expresión del multiplicador del dinero podemos entender a la cantidad de medios de pago en una economía a través de la siguiente fórmula:

$$M = k BM$$

$$M = 1 / (c + r(1-c)) * BM$$

En la medida que el público reduzca la proporción de dinero que mantiene en efectivo o los banqueros disminuyan la proporción que inmovilizan como reserva, el multiplicador aumentará, esto representa un aumento en la creación secundaria de dinero ya que una mayor proporción se puede utilizar para otorgar préstamos. Lo contrario sucederá

cuando el público aumente la proporción de dinero en efectivo o los bancos aumenten la proporción de reservas sobre depósitos, el multiplicador del dinero disminuirá representando una disminución en la creación de dinero secundario como consecuencia de una reducción del dinero otorgado en préstamos.

El banco central tiene una herramienta para influir en la creación de dinero secundario: la tasa de encajes o de efectivo mínimo que se definió en el punto 4.5. Al bajar la tasa de encaje aumentará el multiplicador dinero y al subir la tasa disminuirá el multiplicador del dinero.

En el ejemplo numérico del cuadro 4.9:

$$BM = 100 \quad c = C_p / M = 60 / 100 = 0.6 \quad r = R / D = 25 / 50 = 0.5$$

Por lo tanto:

$$k = 1.25 \text{ y } M = 125$$

que es consistente con:

$$M = C_p + D = 75 + 50 = 125$$

Otra expresión del multiplicador del dinero se puede obtener partiendo de que es la relación entre la cantidad de medios de pago y la base monetaria

$$k_e = M/BM = (C_p + D) / (C_p + R) = (C_p/D + D/D) / (C_p/D + R/D) = (ce + 1) / (ce + r)$$

Donde ce se suele denominar grado de preferencia por la liquidez y es la relación entre lo que el público mantiene como efectivo y como depósitos:

$$ce = C_p / D = c / (1-c)$$

En el ejemplo numérico

$$ce = 75 / 50 = .6 / .4 = 1.5$$

Entonces:

$$k = 1.25$$

4.11. Agregados Monetarios

Es práctica habitual denominar a la cantidad de dinero (oferta monetaria o medios de pago) con la letra M con un subíndice que ordena cada agregado monetario según su grado de liquidez. El subíndice más bajo indica un mayor grado de liquidez. Hay que recordar que los activos son líquidos cuando se pueden convertir en efectivo

rápidamente y sin pérdida de valor. Cada agregado monetario está compuesto de forma diferente en cada país dependiendo de las características de los distintos tipos de depósitos que los analistas de ese país consideran apropiado como medio de pago de determinado nivel de liquidez y su uso habitual. Para obtener los agregados se debe excluir los depósitos interbancarios (realizados entre las mismas sociedades que integran el subsector).

En Argentina el BCRA utiliza las siguientes definiciones:

M0: Base monetaria.

M1: billetes y monedas fuera del sistema financiero (circulante en poder del público – Cp) más cuentas corrientes (CC) en moneda nacional y moneda extranjera del sector público y privado no financiero. $M1 = Cp + CC$.

M2: M1 más depósitos en caja de ahorro en moneda nacional y moneda extranjera del sector público y privado no financiero. $M2 = M1 + CA$.

M3: M2 más depósitos a plazo fijo y otros depósitos (DPf) en moneda nacional y moneda extranjera del sector público y privado no financiero. $M3 = M2 + DPf$

M3 Total: M3 + depósitos de residentes en el exterior en el moneda nacional y moneda extranjera.

M1, M2, M3 y M3 Total también se encuentran disponibles considerando solo depósitos en pesos y solo depósitos en dólares y considerando solo al sector privado no financiero. También se calcula un agregado denominado M2 privado transaccional que comprende el circulante en poder del público y los depósitos a la vista no remunerados en pesos del sector privado no financiero. El M2 privado transaccional es muy utilizado por los analistas ya que se cree que es el que mejor representa a depósitos cuyo principal fin es realizar transacciones.

En Estados Unidos los agregados monetarios se definen de la siguiente forma:

M0: Base monetaria.

M1: El circulante que se encuentra fuera del Tesoro, los Bancos de la Reserva Federal y las bodegas de las OSD más depósitos en bancos comerciales (excluyendo los depósitos interbancarios, depósitos del gobierno de los Estados Unidos, de bancos extranjeros y de instituciones oficiales) y otros depósitos líquidos como depósitos a la vista y depósitos de ahorro (incluyendo cuentas del mercado de dinero).

M2: M1 más depósitos a plazo fijo por montos de baja denominación (menos de U\$S 100.000) y saldos de los fondos de mercado de dinero.

4.12 Panorama monetario y enfoque monetario de la balanza de pagos.

El Panorama monetario es el balance analítico consolidado de las sociedades de depósito (incluye los subsectores banco central y OSD). Se obtiene agregando las partidas de cada una de las entidades habilitadas para recibir depósitos y el banco central y excluyendo las partidas que representan o tienen origen en transacciones realizadas entre las mismas entidades que conforman el subsector, operaciones interbancarias, y las operaciones realizadas entre el banco central y las OSD (redescuentos, circulante en bóveda de las OSD, reservas de las OSD, etc.). Ya que a nivel agregado estas operaciones figurarán tanto en el activo como en el pasivo por representar una deuda para una entidad y, al mismo tiempo, un crédito para otra entidad.

En el balance analítico podremos observar la evolución del dinero en sentido amplio (se deben discriminar los intereses devengados de los depósitos) y la evolución del crédito al resto de los sectores de la economía. El activo queda conformado por el consolidado del crédito de las sociedades de depósito con el resto del mundo (AEN) y el crédito de las sociedades de depósito frente al resto de sectores residentes (AIN). El pasivo lo constituye el dinero en sentido amplio: la oferta de dinero. Entonces, la identidad contable es:

$$AEN + AIN = M \text{ (Saldos)}$$

$$\Delta AEN + \Delta AIN = \Delta M \text{ (Flujos)}$$

La variación de los AEN debe ser acorde a la variación de las reservas en la balanza de pagos expresados en la misma moneda. Podemos decir que:

$$\Delta AEN = \Delta RI$$

Entonces, si reemplazamos y despejamos M nos queda:

$$\Delta M - \Delta AIN = \Delta RI$$

La diferencia entre la expansión del dinero en sentido amplio y el incremento del crédito interno (suponiendo que las otras partidas netas permanecen constantes) se ve reflejada en la variación de los activos de reserva. Esta relación constituye la base del enfoque monetario de la balanza de pagos que utiliza habitualmente el FMI en sus programas.

4.13 Herramientas de política monetaria

El banco central ejerce la política monetaria regulando la oferta monetaria para modificar las tasas de interés de mercado (i) y, a través de tasas de interés, influir sobre la demanda agregada (DA). Los cambios en la DA tendrán impacto sobre el nivel de actividad (Y), el empleo y los precios.

Si el objetivo de regulación monetaria del banco central fuera expandir el nivel de actividad y empleo, llevaría adelante lo que se denomina una política monetaria expansiva, que consiste en aumentar la oferta monetaria o disminuir las tasas de interés de mercado. Una caída en las tasas de interés impacta positivamente en la demanda de bienes de capital (inversión) y de consumo de bienes durables.

Lo contrario sucedería si el objetivo de regulación monetaria fuera bajar la inflación. Disminuiría la oferta monetaria, subiría las tasas de interés del mercado, y así estaría implementando una política monetaria contractiva. La subida en la tasa de interés tendría un impacto recesivo en la demanda agregada por la caída en la demanda de bienes de capital y de consumo durable.

El grado de éxito y eficacia de estas políticas dependerá de situaciones coyunturales, relaciones con el resto del mundo, sistema cambiario y características culturales representada generalmente por los parámetros en los modelos utilizados para el análisis macroeconómico.

Las herramientas monetarias más utilizadas por los bancos centrales son: operaciones de mercado abierto, préstamos con OSD y modificación de la exigencia de encajes o efectivo mínimo.

Las operaciones de mercado abierto (OMA) son compras o ventas de activos financieros y activos de reserva. En el caso expansivo, el banco central compra activos financieros o de reserva con moneda nacional que emite. Contablemente aumentan los activos internos netos (AIN) cuando compra activos financieros o los activos externos netos (AEN) cuando compra activos de reserva y, en contrapartida, aumenta la base monetaria.

En el caso contractivo, el banco central vende parte de su tenencia de activos financieros o de reserva a cambio de moneda nacional. La moneda nacional recibida por el banco central es desmonetizada, lo que implica que deja de tener calidad de dinero, ya que es el mismo emisor el que ahora tiene la tenencia de ese activo. Contablemente,

la caída de los AIN o AEN del banco central tienen como contrapartida la caída de la base monetaria.

En la práctica, el activo más utilizado en OMA como herramienta de política monetaria es la compra o venta de títulos públicos emitidos por el gobierno nacional. Incluso las operaciones con algún tipo de activo pueden estar prohibidas para el banco central en su carta orgánica, por ejemplo, en operaciones con acciones. Las operaciones con divisas como herramienta de política monetaria también pueden estar limitadas o prohibidas porque puedan afectar la política cambiaria del país.

Modificaciones en la tasa de interés por redescuentos (préstamos del banco central a las OSD) o por pasivos que cobra el banco central a las OSD funcionan como herramienta de política monetaria, debido a que alientan o desalientan a las OSD a financiarse a través del banco central. Cuando el banco central quiere aumentar la oferta monetaria, disminuye la tasa que le cobra a las OSD volviendo atractiva la obtención de fondos a través del banco central. El banco central otorga créditos a las OSD mediante emisión, suben los AIN del banco central y, en contrapartida, la base monetaria. Lo contrario sucede cuando aumenta la tasa de interés que le cobra a las OSD, los préstamos del banco central dejan de ser atractivos como fuente de financiamiento, por lo que no se renuevan, los AIN del banco central caen y cae la base monetaria.

El banco central también puede influir sobre la creación secundaria de dinero. Al modificar el coeficiente de efectivo mínimo para uno o varios tipos de depósitos estará modificando el porcentaje que los bancos dejan inmovilizados (sin prestar) en concepto de reservas (r). Cuando disminuyen los coeficientes de efectivo mínimo el multiplicador del dinero aumentará y con ello la cantidad de dinero en sentido amplio. Al disminuir los encajes, las OSD tienen una proporción mayor de los depósitos para otorgar préstamos aumentando la creación de dinero secundario. Cuando aumentan los coeficientes de efectivo mínimo sucede lo contrario. Nótese que la cantidad de dinero primario queda inalterada, aunque pueda cambiar en su composición, la base monetaria será la misma, ya que el banco central no hizo ninguna operación que modifique el resto de las cuentas de su balance.

Existe otra herramienta que ha sido utilizada demasiado en los últimos años en la Argentina. El banco central también puede emitir deuda como las letras. Al emitir letras recibe a cambio moneda nacional, de esta forma, está cambiando un pasivo por otro, reduce la base monetaria resultando una política monetaria contractiva. La idea es que

cuando la política monetaria tiene el efecto contractivo deseado sobre la demanda agregada, el banco central rescata las letras volviendo a expandir la base monetaria para estimular a la demanda agregada. El inconveniente surge cuando la emisión de letras no logra el objetivo de bajar la inflación y la utilización de esta herramienta se prolonga en el tiempo acumulando cada vez más pasivos remunerados del banco central. Y mayor será el problema cuanto mayor sea la tasa de interés.

Si bien el banco central es el principal actor de la oferta de dinero y tiene poder para controlarla, la conducta del público y de las OSD también influyen en la creación secundaria de dinero. Cambios en la conducta del público acerca de cuánto dinero mantienen en efectivo y cuánto depositan en las OSD o cuánto las OSD mantienen como reserva por encima de los efectivos mínimos modificarán la creación de dinero secundario. Por otro lado, saldos positivos en la balanza de pagos significan ingresos de divisas, por ejemplo, por superávit comercial, si el sector exportador liquida esas divisas, serán cambiadas por pesos con la intervención del banco central. Así, el banco central acumula reservas, aumentan los AEN y por lo tanto aumenta la base monetaria. Si el país está atravesando un periodo inflacionario, el aumento de la base monetaria podría agravar la situación, por lo que el banco central tiene incentivos para neutralizar el aumento de la base monetaria por liquidación de divisas. Esa operación de neutralización se denomina esterilización y consiste en utilizar de forma contractiva alguna de las herramientas estudiadas previamente, por ejemplo, venta en el mercado abierto de títulos públicos en cartera del banco central.

5. Mercados de activos

5.1 Mercados de activos

Los ingresos ganados por las unidades económicas que no son gastados en bienes y servicios, es decir, que no son destinados al gasto de consumo (C) son ahorrados (S). Los flujos de ahorro en los distintos periodos van constituyendo la riqueza de las unidades económicas. Esta acumulación se realiza mediante activos financieros. La demanda de activos estará integrada por las unidades económicas con superávit. La oferta de activos la componen las unidades económicas con déficit: gobiernos, familias y empresas que necesitan financiar su gasto de consumo y de inversión.

Podemos dividir el mercado de activos en dos: los activos que tienen como objeto otorgar liquidez a su tenedor facilitando la realización de transacciones y los activos que

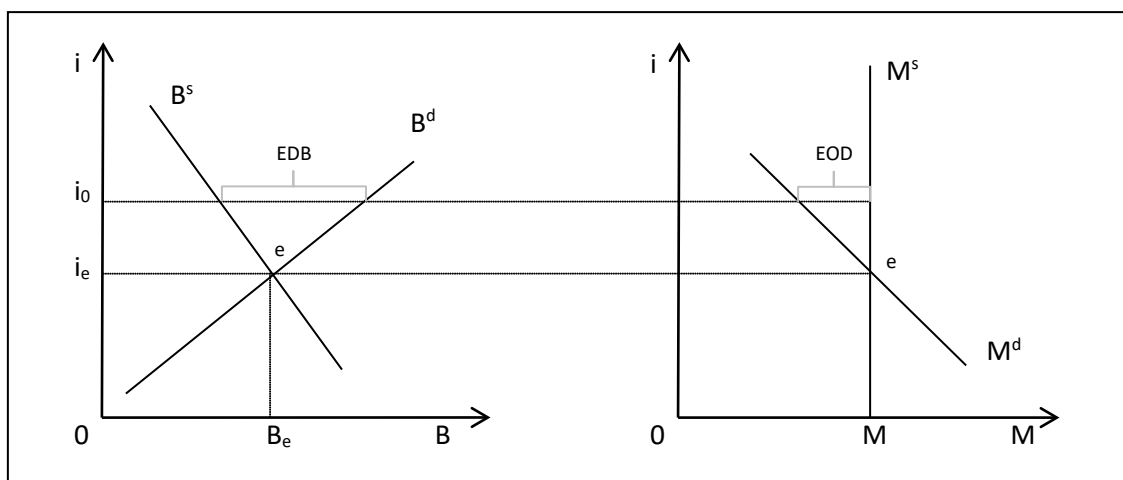
permiten obtener un rendimiento sobre la riqueza. El dinero es el activo líquido por excelencia que permite realizar transacciones con facilidad y no tiene rendimiento. El resto de los activos tienen algún tipo de rendimiento, representaremos al resto de los activos mediante los bonos. Entonces, suponemos que una unidad económica tendrá su riqueza (W) compuesta por dinero (M) y bonos (B).

$$W = M + B$$

Dada la riqueza en un momento determinado, si se quiere demandar más de un activo necesariamente se demandará menos de otro activo, es decir, si se demanda más dinero se demandará menos bonos. Por lo tanto, lo que pasa en el mercado de dinero repercute en el mercado de bonos y viceversa. Analizando uno de los dos mercados podremos saber también qué está pasando en el otro. Si en el mercado de dinero hay un exceso de oferta (EOD), en el mercado de bonos habrá un exceso de demanda (EDB). Si un mercado está en equilibrio (e), el otro también lo estará.

La tasa de interés permite mantener el equilibrio en los mercados de activos. Si hay un desequilibrio, la tasa de interés se modifica de manera que se vuelve al equilibrio. Las tasas de interés cumplen en los mercados de activos la misma función que los precios cumplen en el mercado de productos, son esa señal que indica a las unidades económicas cuánto, cómo y para qué ahorrar o endeudarse.

Figura 5.1.1. Relación de los mercados de dinero y de bonos.



5.2 Mercado de bonos

Los ahorristas buscan la mayor rentabilidad posible a un determinado nivel de riesgo entre los activos: acciones, bonos, plazo fijo, inmuebles para alquiler, etc. Seguiremos en adelante tomando a los bonos como representativo de los activos que otorgan un

rendimiento. Como vimos cuando expusimos el valor de los activos, cambios en la tasa de interés de mercado provocan cambios en los precios de los activos como los bonos. Los cambios en la cotización o precio de los activos modifican su rentabilidad. La rentabilidad y el riesgo de incumplimiento son las propiedades que más le importan a ahorristas e intermediarios financieros para tomar sus decisiones de compra o venta de activos. Por lo tanto, la tasa de interés de mercado influirá en la demanda de bonos (B^d) por parte de los ahorristas. En la medida que la tasa de interés de mercado sube, el precio de los bonos (P_b) cae y aumenta su rendimiento, aumentando las cantidades demandadas de bonos (B). La demanda de bonos tiene una pendiente negativa en función de sus precios y positiva en función de la tasa de interés.

Desde el otro lado, la oferta de bonos (B^s), las unidades económicas que requieren créditos evalúan la conveniencia de endeudarse según su costo financiero: tasa de interés, impuestos, comisiones, gastos administrativos, etc. La tasa de interés es el componente con más peso y probablemente el más volátil dentro del costo financiero. Para simplificar, supondremos que la tasa de interés es el único componente del costo financiero. En la medida que suba la tasa de interés, subirá el costo financiero y ese costo solo se asumirá si lo justifica la rentabilidad proyectada del gasto que se planea realizar con el financiamiento. Entonces, cuando suba la tasa de interés de mercado caerá la oferta de bonos. La oferta de bonos tiene una pendiente negativa en función de la tasa de interés y positiva en función de los precios de los bonos.

Supondremos que el mercado de bonos es un mercado de competencia perfecta y, por lo tanto, funcionará como tal. Cuando aumente la demanda de bonos, es decir, que las cantidades demandadas de bonos aumentan para todos los niveles de tasa de interés, la tasa de equilibrio caerá y subirá el precio de los bonos. Si aumenta la oferta de bonos, la tasa de interés de equilibrio disminuirá y subirá el precio de los bonos.

Figura 5.2.1. Aumento de la demanda de bonos.

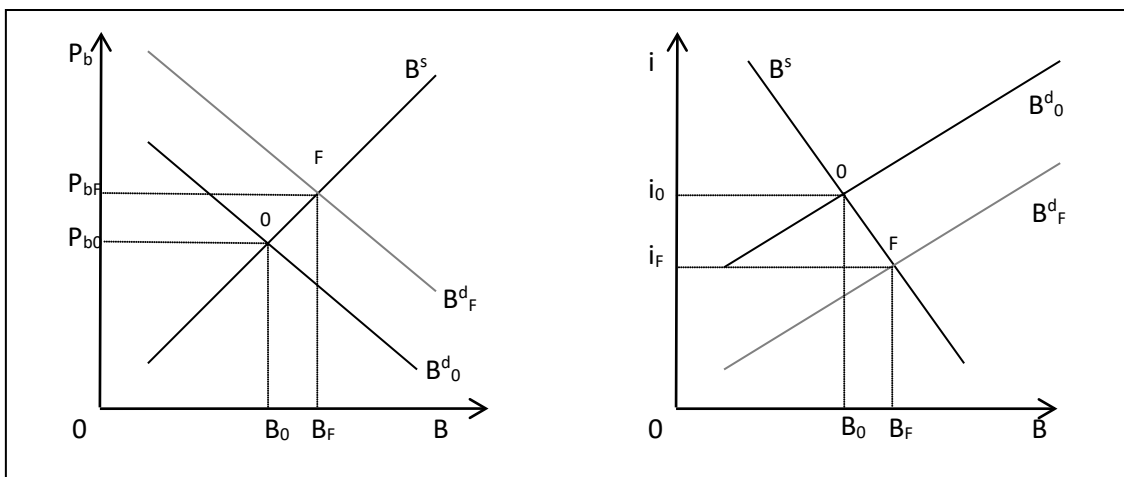
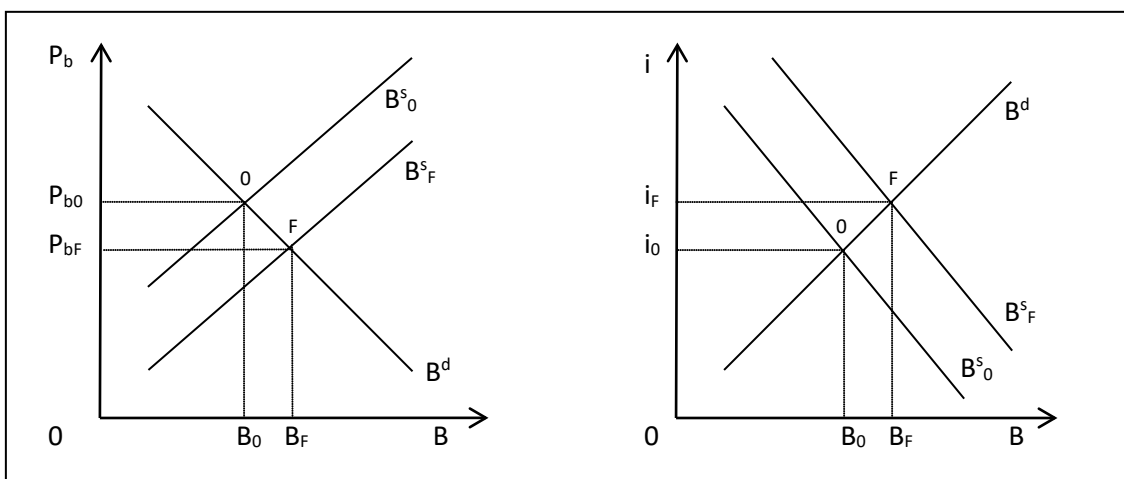


Figura 5.2.2. Aumento de la oferta de bonos.



5.3. Mercado de Dinero

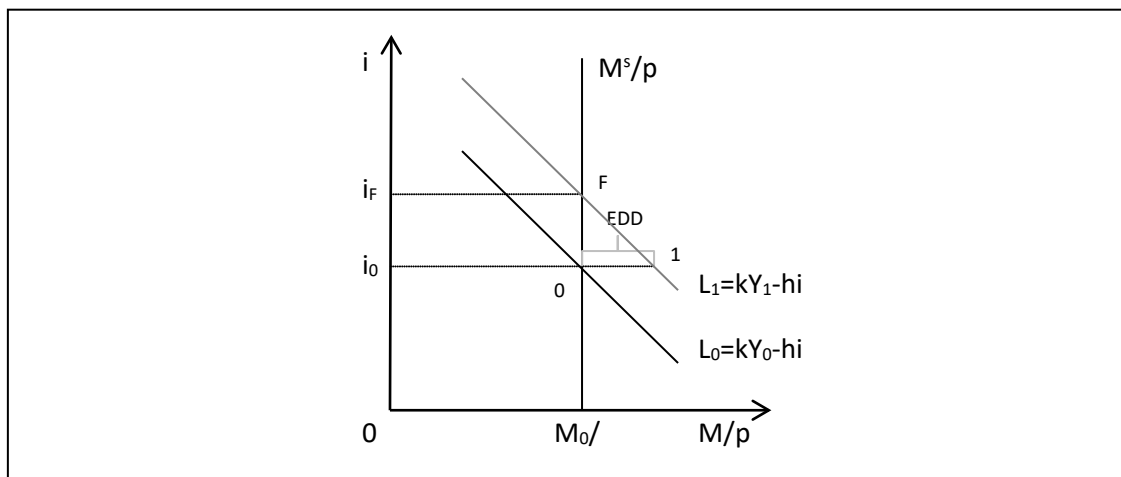
Las cantidades de oferta y demanda de dinero se expresan en términos reales, en términos de bienes y servicios. Recordemos que la demanda de dinero “L” o M/P^d expresa el deseo de tener parte de la riqueza en forma líquida, ya sea en efectivo, como depósito bancario u otro activo de elevada liquidez. Utilizaremos la función de demanda de dinero keynesiana para analizar el mercado de dinero.

$$L = kY - hi$$

La demanda de dinero aumentará/disminuirá por motivos transaccionales (para realizar transacciones o por precaución) cuando aumente/disminuya el nivel de actividad (Y) y aumentará/disminuirá por motivos especulativos cuando disminuya/aumente la tasa de interés (i) reflejando que disminuye/aumenta el costo de oportunidad de tener dinero y determinando su pendiente negativa. Un aumento de la demanda de dinero, es decir, un

aumento de la cantidad demandada de dinero a cada nivel de tasa de interés hará subir las tasas de interés del mercado.

Figura 5.3.1. Aumento de la demanda de dinero.

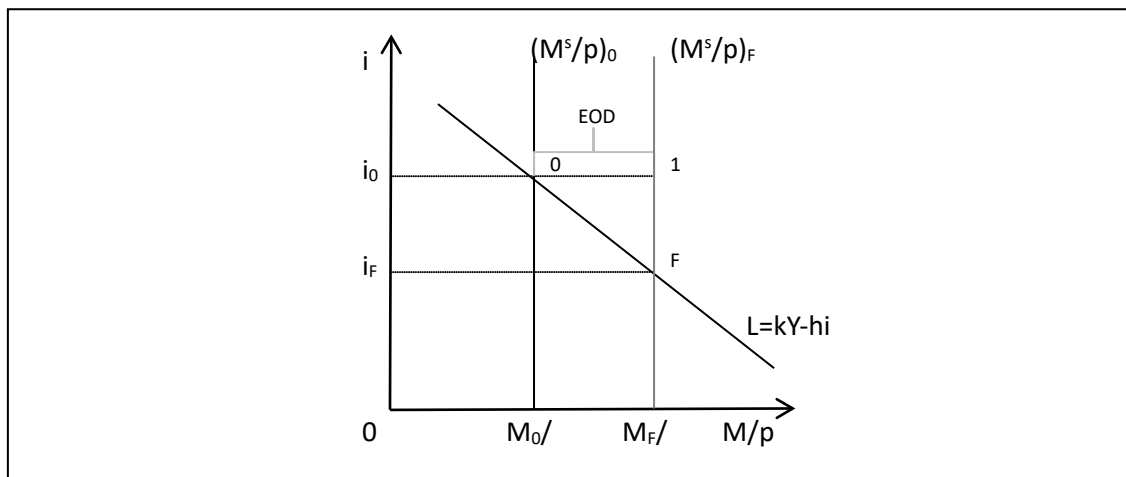


La oferta monetaria (M) es la suma de medios de pago disponibles en la economía nacional. Los saldos monetarios reales (M/P) expresan el poder de compra del total de los medios de pago. Hemos visto que el banco central tiene el incentivo en sus objetivos y las herramientas en sus funciones para regular la oferta monetaria. Entonces, la oferta monetaria estará determinada por las decisiones de política monetaria del banco central, por ese motivo, se representa como una línea vertical completamente inelástica a la tasa de interés.

En la representación de la oferta de saldos reales se puede observar el impacto negativo que tiene sobre la oferta monetaria M/P un aumento en el nivel general de los precios P .

Cuando el banco central, utilizando algunas de sus herramientas de política monetaria, genera una expansión de la cantidad de dinero provoca un descenso de las tasas de interés de mercado. Partiendo de una situación de equilibrio en el mercado de dinero, dada la demanda de dinero, si aumenta la oferta de saldos reales, al nivel de tasa de interés inicial se genera un exceso de oferta de dinero. Las unidades económicas se encuentran con una cantidad de activos líquidos mayor a la que desean o necesitan, por lo que vuelcan ese excedente a otros activos que le darán rendimiento, aumenta la demanda de bonos originando un exceso de demanda de bonos, una suba del precio de los bonos y caída de su rendimiento, y las tasas de interés caen hasta llegar a un nuevo equilibrio en los mercados de bonos y de dinero. Lo contrario sucede con una contracción monetaria.

Figura 5.3.2. Aumento de la oferta de dinero.



En el mercado de dinero podemos ver cómo la política monetaria influye sobre la tasa de interés. La tasa de interés es el nexo entre el mercado de dinero y el mercado de productos. En una economía cerrada el éxito de la política monetaria dependerá de su capacidad para influir en la tasa de interés y del impacto que tenga la tasa de interés en la demanda agregada. Supongamos que la economía está funcionando a tasas de interés muy bajas, cercanas a cero, niveles tan bajos que la duplicación de la tasa de interés no sería significativa en términos reales, en ese caso podríamos representar a la demanda de dinero con muy poca pendiente, o directamente horizontal. En ese caso, cambios en la oferta de dinero no tendrían ningún impacto en la tasa de interés y, por lo tanto, ningún efecto en el mercado de producto y variables reales como el nivel de actividad o el nivel de empleo. Este caso teórico fue descrito por primera vez por Keynes y es conocido como Trampa de Liquidez. En este caso, las unidades económicas están dispuestas a aceptar toda la liquidez, expresada por los medios de pago que se les ofrezca.

Resumen

- El dinero es un activo que se caracteriza por su liquidez. Funciona como medio de cambio, una unidad de cuenta, depósito de valor y medio de pago. Consiste en circulante y depósitos.
- La demanda de dinero depende positivamente del nivel de ingreso por motivos transaccionales y negativamente del tipo de interés.

- Las sociedades financieras proporcionan liquidez, reducen el costo de obtener fondos, reducen el costo de prestatarios y diversifican los riesgos.
- Las OSD crean dinero al otorgar préstamos. El dinero secundario que los bancos pueden crear depende de la base monetaria, el coeficiente de encajes y la proporción que el público mantiene de efectivo.
- El tipo de interés es determinado por la condición de equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero.
- Dada la oferta monetaria, un aumento en el nivel de ingreso provoca un incremento de la demanda de dinero y una subida del tipo de interés.
- El banco central modifica la oferta monetaria por medio de operaciones de mercado abierto, al fijar el coeficiente de reservas obligatorias y la tasa de redescuento.
- Las operaciones de mercado abierto expansivas, en las que el banco central eleva la oferta monetaria comprando bonos, provocan una subida en el precio de los bonos y una reducción del tipo de interés.
- Las operaciones de mercado abierto contractivas, en las que el banco central reduce la oferta monetaria vendiendo bonos, provocan una reducción del precio de los bonos y una subida del tipo de interés.

Preguntas de repaso

¿Cuáles son las características de los activos financieros?

¿Cómo se determina el valor de los activos?

¿Qué es el dinero?

¿Cómo se crea el dinero primario y el dinero secundario?

¿Qué es el sistema financiero? ¿Cuál es su función económica?

¿Cómo funcionan los mercados de activos y cómo se determina la tasa de interés?

¿Cómo funciona la política monetaria y cuál es su efecto?

¿Cuáles son las herramientas de política monetaria de los bancos centrales?